안병천 1~3회 엄선 문항 — 2027 출제 가능성 높은 문제

안병천 전공화학 모의고사 1·2·3회(69문항)에서 **2027학년도 중등 화학 임용에 나올 가능성이 매우 높은(★★★★★) 문항**을 골라 영역별로 묶었습니다. 물리화학은 ★5 문항이 없어, ★4 가운데 기출 유형과 가장 가까운 2문항을 넣었습니다. 총 **22문항**입니다.

고른 기준: ① 1997~2026 기출에서 거의 매년 나오는 유형인가, ② 2022 개정 교육과정 첫 적용 시기에 맞는 소재인가(교육론), ③ 한 문항 안에 여러 개념을 묶어 실전 서술형 형식에 가까운가, ④ 풀이 과정·메커니즘이 공부할 가치가 있을 만큼 좋은가. 계산만 반복하는 2점 문항이나 출제 빈도가 낮은 소재(고리 위 입자, 라만 회전 분광, 자리옮김 반응 등)는 뺐습니다.

각 문항의 원문·정답·공식 박스·단계별 풀이·메커니즘은 원래 회차 해설지와 같습니다. 본문의 "검토 메모"는 해당 회차 해설지 1쪽의 메모를 가리킵니다.

엄선 문항 목록

전공 A 엄선 목록

번호	출처	영역 · 주제	출제 가능성
1	1회 A형 3번	유기화학 · IR·^{1}H NMR로 에스터 구조 결정, 산 촉매 가수분해	★★★★★
2	2회 A형 3번	유기화학 · C_4H_8O의 IR·MS·^{1}H NMR	★★★★★
3	3회 A형 3번	유기화학 · 분광 자료로 $C_{10}H_{12}O_2$ 구조 결정	★★★★★
4	2회 A형 8번	유기화학 · 1-isopropylcyclohexene의 수소붕소화와 E2	★★★★★
5	3회 B형 9번	유기화학 · 니트로벤젠에서 1-브로모-2,6-다이클로로-4-tert-뷰틸벤젠 합성	★★★★★
6	2회 A형 9번	무기화학 · 1,2-dichloroethane(C_{2h})의 C–H 신축 진동	★★★★★
7	2회 B형 6번	무기화학 · d^8 Ni^{2+} 착물의 Tanabe–Sugano 해석	★★★★★
8	2회 B형 1번	분석화학 · HCl + Na_2HPO_4 혼합액의 적정	★★★★★
9	2회 B형 11번	분석화학 · 결정형이 다른 두 MX_2 전극으로 만든 전지	★★★★★
10	1회 B형 7번	물리화학 · 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지	★★★★☆
11	3회 A형 10번	물리화학 · 내부 압력, 열팽창 계수, 등온 압축률	★★★★☆

전공 B 엄선 목록 (화학교육론)

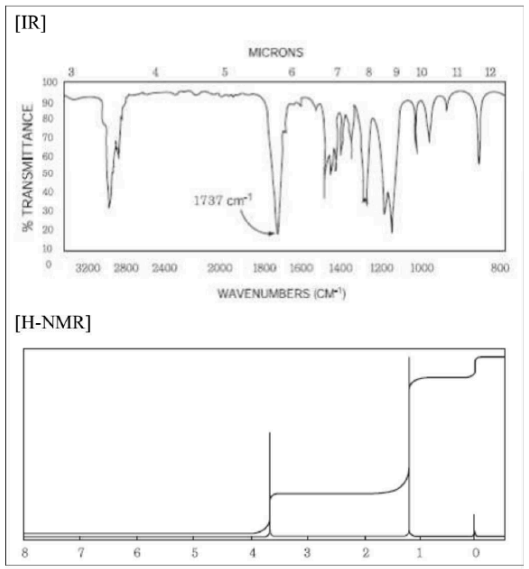
번호	출처	영역 · 주제	출제 가능성
12	1회 A형 5번	화학교육론 · 2022 개정 '교육과정 설계의 개요'와 기체의 압력·부피	★★★★★
13	1회 B형 4번	화학교육론 · 통합과학 2와 STS 수업모형	★★★★★
14	1회 B형 5번	화학교육론 · 2022 개정 [화학] 성취기준, 개념변화, 순환학습	★★★★★
15	2회 A형 5번	화학교육론 · 라카토스의 연구 프로그램과 개념 변화	★★★★★
16	2회 A형 6번	화학교육론 · 헤론의 탐구 수준과 귀납적 추리	★★★★★
17	2회 A형 7번	화학교육론 · 질량 보존 실험과 동료평가	★★★★★
18	2회 B형 3번	화학교육론 · 상자 속 물체 활동과 비유 수업	★★★★★
19	2회 B형 5번	화학교육론 · 로슨의 경험-귀추적 순환학습	★★★★★
20	3회 A형 5번	화학교육론 · 몰 개념, 피아제 논리적 사고력, 오수벨	★★★★★
21	3회 A형 6번	화학교육론 · 로슨 순환학습의 연이은 적용 (산화·환원)	★★★★★
22	3회 B형 3번	화학교육론 · 드라이버 개념 변화 모형 (화학 반응의 질량 보존)	★★★★★

원문: 2027학년도 대비 안병천 전공화학통합모의고사 제1·2·3회(임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

1. 1회 A형 3번 · IR·^{1}H NMR로 에스터 구조 결정, 산 촉매 가수분해

목차로 ↑

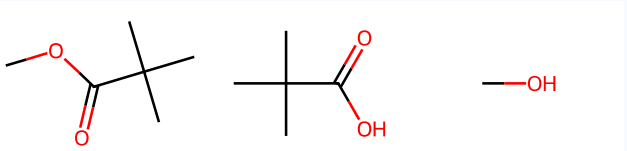
3. 다음은 분자식이 $C_6H_{12}O_2$인 어떤 화합물 A의 적외선 스펙트럼과 H-NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다.



화합물 A의 구조를 그리고, A를 산 촉매 하에서 가수분해를 했을 때 생성물의 구조를 모두 그리시오. [2점]

엄선 이유 — 분광(IR·NMR) 구조 결정 + 가수분해 — 매년 나오는 유형

정답 A = **methyl pivalate** $(CH_3)_3C{-}CO{-}OCH_3$ (methyl 2,2-dimethylpropanoate). 가수분해 생성물: **pivalic acid** $(CH_3)_3CCOOH$ + **CH_3OH**



공식·핵심 개념

- 수소결핍지수 $= \dfrac{2C+2-H}{2}$
- 에스터 C=O 신축 ≈ 1735–1750 cm^{-1}, C–O 1150–1300 cm^{-1}
- OCH_3(에스터) δ ≈ 3.7, tert-뷰틸 δ ≈ 1.2 (s, 9H)
- 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$) = Fischer 에스터화의 역반응

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분자식 + IR + ^{1}H NMR로 구조를 정하는 문항은 거의 매년 나옵니다. 에스터 가수분해와 묶는 형태도 기본형입니다.

주어진 것 $C_6H_{12}O_2$, IR 1737 cm^{-1}(강함), 3000 cm^{-1} 위 넓은 O–H 없음, ^{1}H NMR: δ 3.7(s), δ 1.2(s), 적분 높이 비 약 1 : 3

구할 것 A의 구조, 산 촉매 가수분해 생성물

풀이 전략 분자식 → 불포화도 → IR로 작용기 → NMR의 적분·갈라짐으로 조각을 맞춥니다.

(1) 불포화도.

$$\mathrm{IHD} = \frac{2(6)+2-12}{2} = 1$$

C=O 하나면 끝입니다(고리·C=C 없음).

(2) IR. 1737 cm^{-1} 강한 띠 = **에스터 C=O**(케톤 1715, 산 1710보다 높음). 3300~2500 cm^{-1}의 넓은 O–H 띠가 없으므로 카복실산이 아닙니다. 1150–1250 cm^{-1}의 강한 띠는 C–O 신축입니다.

(3) ^{1}H NMR. 12H를 적분 비 1 : 3으로 나누면 **3H : 9H**.

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
3.7	3H	s	–CO–O**CH_3**	O에 직접 결합, 이웃 H 없음
1.2	9H	s	–C(**CH_3**)$_3$	4차 탄소에 붙은 동등한 메틸 3개

(4) 조립. $CH_3O{-}$ + $-C(=O)-$ + $-C(CH_3)_3$ = $C_6H_{12}O_2$ ✓. 9H 단일선은 tert-뷰틸, 3.7 ppm 3H 단일선은 메톡시이므로 **$(CH_3)_3CCO_2CH_3$**입니다.

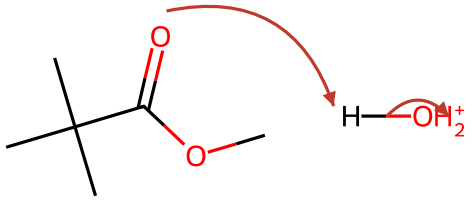
(5) 산 촉매 가수분해.

$$(CH_3)_3CCO_2CH_3 + H_2O \overset{H_3O^+}{\rightleftharpoons} (CH_3)_3CCOOH + CH_3OH$$

왜 이 생성물인가 산 촉매 가수분해는 아실–산소 결합(C(=O)–OCH_3)이 끊기는 $A_{AC}2$ 경로입니다. 물이 카보닐 탄소를 공격해 사면체 중간체를 거치고, 양성자화된 OCH_3가 CH_3OH로 떨어집니다. 따라서 산소 위의 메틸은 **메탄올**로 나오고, 카보닐 쪽은 **pivalic acid**가 됩니다. 이성질체 tert-

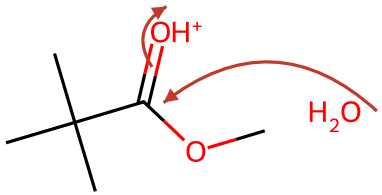
butyl acetate($CH_3CO_2C(CH_3)_3$)는 δ 2.0(s, 3H)·1.45(s, 9H)이므로 3.7 ppm 신호를 설명할 수 없습니다.

메커니즘 — 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$)



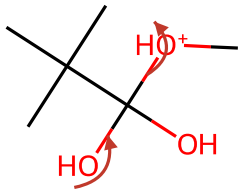
(1) 카보닐 O 양성자화 (C의 친전자성↑)

↓



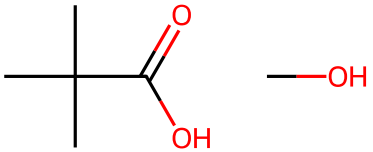
(2) H_2O가 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동 ($OH_2^+ \rightarrow OCH_3$)



(3) 사면체 중간체에서 CH_3OH 이탈

↓ $-H^+$



(4) pivalic acid + CH_3OH

검산 적분 3 + 9 = 12H ✓, 탄소 1 + 1 + 4 = 6 ✓, 산소 2 ✓.

채점 포인트·함정

- tert-butyl acetate와 혼동하지 않습니다. 3.7 ppm은 **O–CH_3**, 2.0 ppm이면 **CO–CH_3**입니다.
- 가수분해 생성물은 "모두" 그려야 하므로 메탄올을 빠뜨리면 감점입니다.

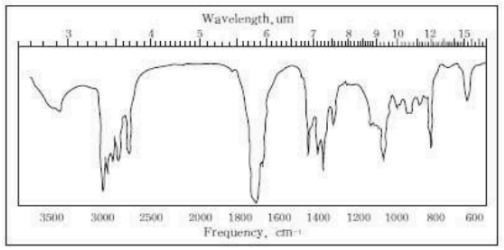
2. 2회 A형 3번 · C_4H_8O의 IR·MS·^{1}H NMR

목차로 ↑

3. 분자식이 C_4H_8O인 화합물의 IR 스펙트럼과 질량 스펙트럼은 다음과 같다.

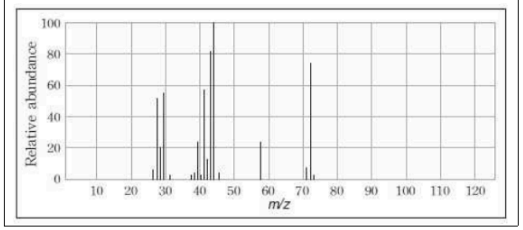
• IR 스펙트럼

2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에서 이중선, 1725 cm^{-1}



• Mass 스펙트럼

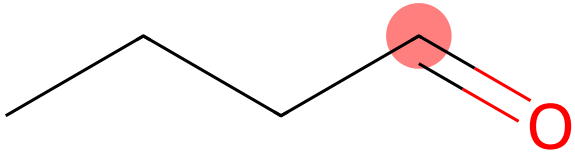
72(m/e), 71(m/e), 29(m/e)



^{1}H−NMR의 9.7ppm에서 단일선, 0.9ppm에서 3중선, 2.40ppm에서 3중선, 1.6ppm에서 6중선이 관찰될 때 이 화합물의 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에 해당하는 결합에 대해서 동그라미로 표시하시오. [2점]

엄선 이유 — IR·MS·NMR 종합 구조 결정

정답 butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$. 2820, 2715 cm^{-1}은 **알데하이드의 C–H(포밀 C–H) 결합**(아래 빨간 원)



butanal (red dot = aldehyde C–H)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \frac{2C+2-H}{2}$
- 알데하이드: C=O 1725 cm^{-1}, C–H 2820·2720 cm^{-1} 이중선(페르미 공명), ^{1}H 9.5–10 ppm
- n+1 규칙, McLafferty 자리옮김(γ-H)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 자료로 구조를 정하는 문항은 해마다 나옵니다.

주어진 것 C_4H_8O, IR 2820·2715(이중선)·1725 cm^{-1}, MS 72·71·29, ^{1}H 9.7(s, 1H), 2.40(t), 1.6(6중선), 0.9(t)

구할 것 구조와 2820·2715 cm^{-1}에 해당하는 결합

풀이 전략 불포화도 → IR로 작용기 → NMR 갈라짐으로 사슬 연결 순서 → MS 조각으로 확인.

(1) 불포화도. $\frac{2(4)+2-8}{2} = 1$ → C=O 하나(또는 고리·C=C).

(2) IR. 1725 cm^{-1}는 포화 알데하이드 C=O. 2820·2715 cm^{-1} 이중선은 CHO의 C–H 신축이 C–H 굽힘 배음과 페르미 공명으로 둘로 갈라진 것입니다. 케톤에는 없습니다.

(3) ^{1}H NMR 배정

δ (ppm)	갈라짐	수소	근거
9.7	s(작은 t)	–CHO	카보닐 이방성 + O의 끌어당김
2.40	t	$–CH_2–CHO$	이웃 CH_2 2H → n+1 = 3
1.6	6중선	$CH_3–CH_2–CH_2$	이웃 H 3 + 2 = 5 → 6중선
0.9	t	$CH_3–$	이웃 CH_2 2H

(9.7 ppm은 실제로는 이웃 CH_2와 J ≈ 1.7 Hz로 작게 갈라진 삼중선이지만 문제는 단일선으로 주었습니다.)

(4) MS. M^+ 72 = C_4H_8O. 71 = M − H(아실륨 $C_3H_7CO^+$). 29 = CHO^+(또는 $C_2H_5^+$). 그림의 가장 큰 봉우리 44는 γ-H가 있는 알데하이드의 McLafferty 자리옮김 조각($CH_2=CHOH^{+}\bullet$), 43은 $C_3H_7^+$입니다.

검산 사슬 $CH_3–CH_2–CH_2–CHO$의 수소 3 + 2 + 2 + 1 = 8, 갈라짐이 t–6중선–t–s로 정확히 맞습니다. 2-

methylpropanal이면 0.9 ppm이 6H 이중선이어야 하므로 제외됩니다.

채점 포인트·함정

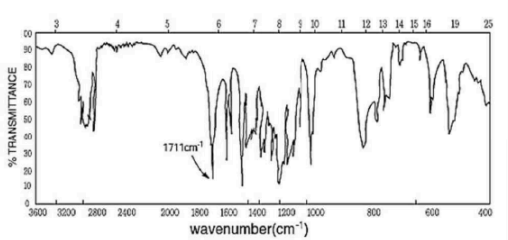
- 동그라미는 C=O가 아니라 **포밀 C–H 결합**에 칩니다.
- butanone(C_4H_8O)도 불포화도 1이지만 9.7 ppm 신호와 2820/2715 이중선이 없습니다.

3. 3회 A형 3번 · 분광 자료로 $C_{10}H_{12}O_2$ 구조 결정

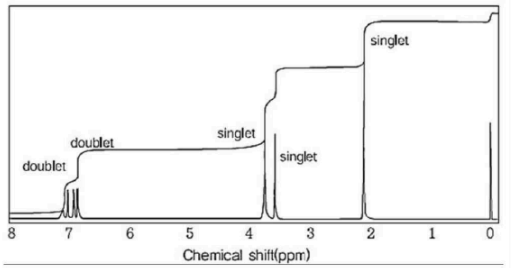
목차로 ↑

3. 다음은 분자식이 $C_{10}H_{12}O_2$인 화합물의 IR, ^1H-NMR, $^{13}C-NMR$ 스펙트럼을 나타낸 것이다.

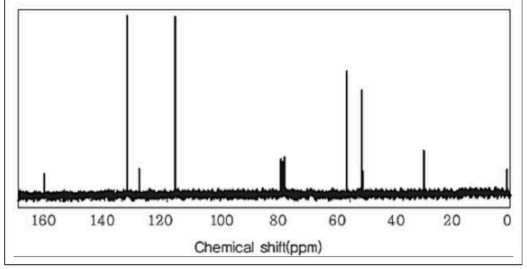
[IR 스펙트럼]



[^1H-NMR]



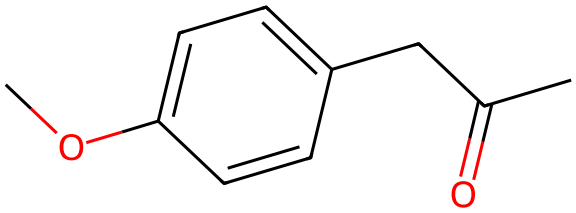
[$^{13}C-NMR$]



위 분광학 자료를 참고하여 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

엄선 이유 — ^1H·^{13}C NMR까지 쓰는 구조 결정, 최근 기출과 형식이 가장 비슷

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이) **1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one** (4-methoxyphenylacetone, p-CH_3O–C_6H_4–CH_2–CO–CH_3)



1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (C10H12O2)

공식·핵심 개념

- IR 1711 cm^{-1}: 비콘쥬게이션 지방족 케톤 C=O(콘쥬게이션 케톤은 ~1685)
- ^1H 7.1/6.85 doublet 2쌍 = **para 이치환 벤젠** (AA′BB′)
- 3.8 ppm s 3H = Ar–OCH_3, 3.6 ppm s 2H = Ar–CH_2–C=O, 2.1 ppm s 3H = CH_3C=O

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 해석(IR + NMR)은 거의 매년 나오는 유기 소재입니다.

주어진 것 $C_{10}H_{12}O_2$의 IR(1711 cm^{-1} 강함), ^1H NMR(7.1 d, 6.85 d, 3.78 s, 3.62 s, 2.13 s), ^{13}C NMR(158, 131, 127, 115, 56, 51, 30 ppm, 그 밖에 77 = $CDCl_3$, 0 = TMS)

구할 것 화합물 구조

풀이 전략 불포화도 → IR 작용기 → ^1H 조각(적분·갈라짐) → ^{13}C로 탄소 종류 확인 → 조립.

(1) 불포화도.

$$\frac{2(10)+2-12}{2}=5=\text{벤젠 고리 } 4+\text{C=O } 1$$

(2) IR. 1711 cm^{-1}는 C=O입니다. 1735 이상(에스터)이 아니고 1685 정도(아릴 케톤)도 아니므로 **방향족과 콘쥬게이션되지 않은 케톤**입니다. 3200–3600 cm^{-1}에 O–H가 없으므로 두 번째 O는 **에터**입니다.

(3) ^1H NMR 조각.

δ (ppm)	갈라짐	적분	조각
7.10, 6.85	doublet × 2	2H + 2H	para 이치환 벤젠
3.78	singlet	3H	Ar–O–CH_3
3.62	singlet	2H	Ar–CH_2–C(=O) (이웃 H 없음)
2.13	singlet	3H	CH_3–C(=O)

H 합계 4 + 3 + 2 + 3 = 12 ✓.

(4) ^{13}C 확인.

- 158(C–O 방향족), 131·115(CH 각 2개라 봉우리가 큼), 127(C–CH_2) → para 이치환 고리의 4종 탄소
- 56: OCH_3, 51: CH_2, 30: $COCH_3$

- 케톤 C=O(≈206)는 그림 범위(≤170) 밖이라 보이지 않습니다.

(5) 조립. $CH_3O–C_6H_4–CH_2–C(=O)–CH_3$. CH_2가 고리와 C=O 사이에 있어 3.6 ppm로 탈차폐되고 단일선입니다. OMe는 전자 주개라 오르토 H(6.85)가 메타 H(7.1)보다 높은 장에 나옵니다.

검산 C: 6(고리) + 1(OMe) + 1(CH_2) + 2($COCH_3$) = 10, H 12, O 2 → $C_{10}H_{12}O_2$ ✓(RDKit). 메틸 케톤이 Ar–CO–CH_2CH_3였다면 1685 cm^{-1}와 2.9 q / 1.2 t가 나와야 하므로 제외됩니다.

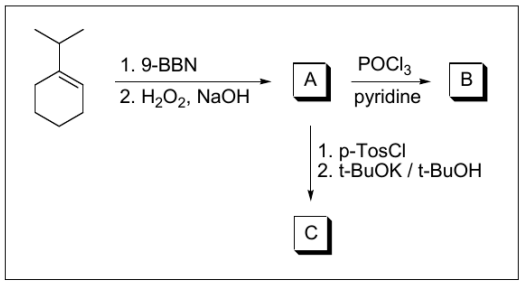
채점 포인트·함정

- 4-methoxyphenyl **acetone**(케톤)입니다. methyl 4-methylphenylacetate(에스터, 1740 cm^{-1})와 헷갈리기 쉽지만 IR 1711이 케톤을 가리킵니다.
- 3.8 ppm 3H를 에스터 OCH_3로 보면 C=O 위치가 맞지 않습니다.

4. 2회 A형 8번 · 1-isopropylcyclohexene의 수소붕소화와 E2

목차로 ↑

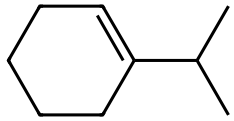
8. 다음은 1-isopropylcyclohexene으로부터 A~C를 합성하는 과정이다.



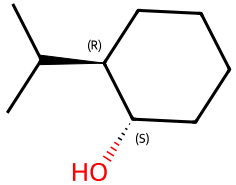
중간 생성물 A와 최종 생성물 B, C의 구조를 그리시오.(단, 모든 생성물은 라세미 혼합물로 얻어지고 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — 수소붕소화의 syn 첨가 + 고리 E2(anti-periplanar) 입체 선택성

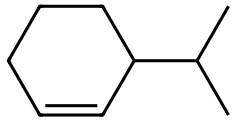
정답 A **trans-2-isopropylcyclohexan-1-ol**(라셈), B **3-isopropylcyclohexene**(라셈), C **3-isopropylcyclohexene**(B와 같음, 라셈)



1-isopropylcyclohexene



A trans-2-isopropylcyclohexanol (racemic)



B = C 3-isopropylcyclohexene (racemic)

공식·핵심 개념

- 수소붕소화–산화: anti-Markovnikov, **syn 첨가**, 자리옮김 없음, 산화 단계에서 배열 유지
- $POCl_3$/pyridine, TsCl → t-BuOK: OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 **E2**
- 고리 E2: 이탈기와 β-H가 **트랜스-이축(anti-periplanar)**이어야 함

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 입체 특이적 첨가와 고리 E2의 위치 선택성은 유기 서술형의 고정 소재입니다.

주어진 것 1-isopropylcyclohexene, (1) 9-BBN (2) H_2O_2/NaOH → A, A + $POCl_3$/pyridine → B, A + (1) TsCl (2) t-BuOK → C, 모두 라셈

구할 것 A, B, C 구조

풀이 전략 수소붕소화의 위치·입체 선택성으로 A의 상대 배열(cis/trans)을 정하고, 그 배열에서 이탈기와 anti-periplanar인 β-H가 어느 쪽에 있는지로 알켄 위치를 정합니다.

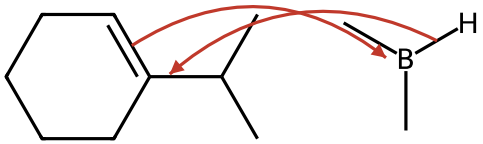
(1) A. B는 덜 치환되고 덜 붐비는 C2에, H는 C1에 붙습니다(부피 큰 9-BBN이라 선택성이 더 큼). B와 H가 같은 면(syn)으로 들어가므로 새 C1–H와 C2–B가 cis, 즉 **C2–B와 C1–iPr은 trans**입니다. 산화에서 B가 OH로 배열을 유지하며 바뀌므로 OH와 iPr은 trans → **trans-2-isopropylcyclohexanol**. 위·아래 면 공격 확률이 같아 라셈입니다.

(2) B. $POCl_3$가 OH를 $-OPOCl_2$로 바꾸고 피리딘이 E2를 일으킵니다. 이탈기가 축 방향일 때만 E2가 가능한데, trans-1,2에서 $OPOCl_2$가 축이면 iPr도 축이고 그 탄소의 H(3차 H)는 **적도**라 anti-periplanar가 아닙니다. 남은 β-H는 반대쪽 CH_2(C6)의 축 H뿐 → C1=C6 이중결합 → 번호를 다시 매기면 **3-isopropylcyclohexene**(덜 치환된 알켄, 비-Zaitsev).

(3) C. TsCl은 C–O 결합을 건드리지 않고 OTs를 만듭니다(배열 유지). t-BuOK도 같은 이유로 C6의 축 H만 제거할 수

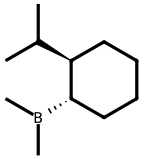
있고, 부피 큰 염기라 덜 치환된 쪽을 선호하는 성질까지 겹쳐 **B와 같은 생성물**이 됩니다.

메커니즘 — 수소붕소화–산화 (A)

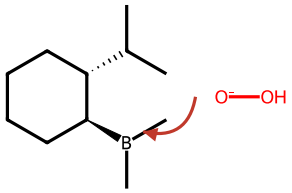


(1) syn 첨가: B→C2, H→C1

↓ 4중심 전이 상태 (자리옮김 없음)

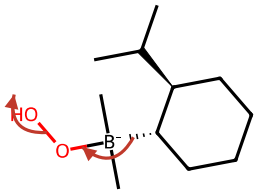


(2) 보레인: B와 iPr는 trans



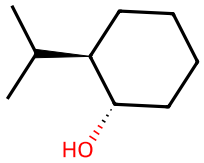
(3) H_2O_2, NaOH: HOO^-가 B의 빈 p 오비탈 공격

↓



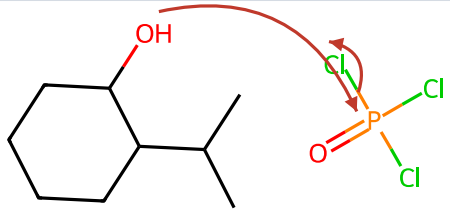
(4) 1,2-이동(배열 유지), HO^- 이탈

↓ 가수분해(B–O 절단)



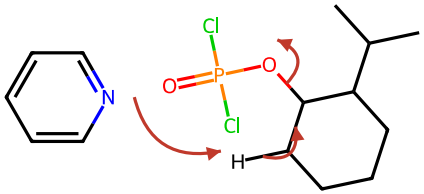
A trans-2-isopropylcyclohexanol

메커니즘 — $POCl_3$/pyridine E2 (B)



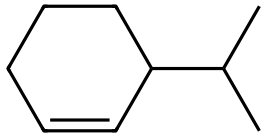
(1) O가 P 공격, Cl^- 이탈

↓ –$OPOCl_2$: 좋은 이탈기



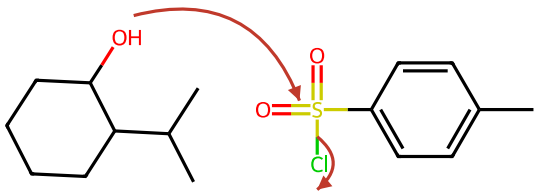
(2) E2: 피리딘이 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



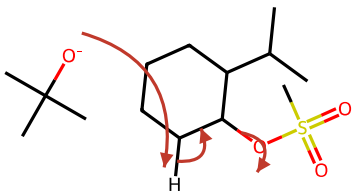
B 3-isopropylcyclohexene

메커니즘 — 토실화 후 t-BuOK E2 (C)



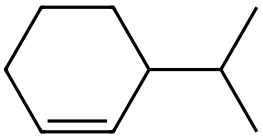
(1) O가 S 공격, Cl^- 이탈 → OTs

↓



(2) E2: $t\text{-BuO}^-$가 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



C = B (3-isopropylcyclohexene)

왜 이 생성물인가. E2의 위치 선택성은 "더 치환된 알켄(Zaitsev)"보다 **입체 조건(anti-periplanar)**이 먼저입니다. 3차 H가 이탈기와 trans-이축이 될 수 없으므로 Zaitsev 생성물(1-isopropylcyclohexene)은 거의 생기지 않습니다.

검산 A $C_9H_{18}O$(출발물 C_9H_{16} + H_2O), B·C C_9H_{16}(A − H_2O). RDKit로 확인한 A의 두 입체중심은 (1S,2R)/(1R,2S) 짝으로 trans입니다.

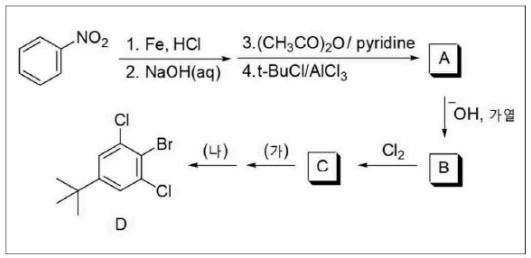
채점 포인트·함정

- A를 cis로 그리거나, B를 Zaitsev 생성물(출발물로 되돌아간 구조)로 쓰는 것이 가장 흔한 오답입니다.
- "라세미 혼합물"이라 했으므로 입체 표시는 상대 배열(trans)만 맞으면 됩니다.

5. 3회 B형 9번 · 니트로벤젠에서 1-브로모-2,6-다이클로로-4-tert-뷰틸벤젠 합성

목차로 ↑

9. 다음은 nitrobenzene을 출발물로 하여 최종 생성물 D를 합성하는 반응을 나타낸 것이다.

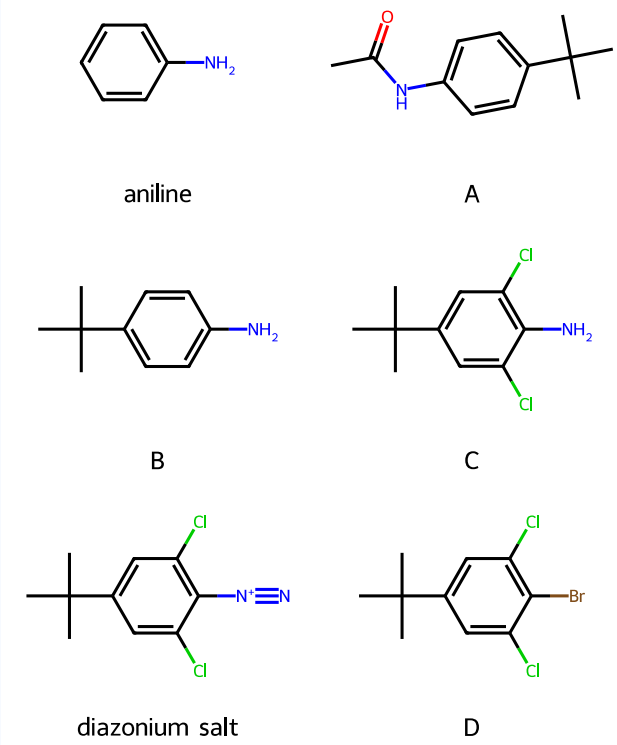


위 반응에서 중간 생성물 A~C의 구조를 그리고 (가), (나) 단계에 들어갈 시약을 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — 보호기·지향성·다이아조늄을 엮는 방향족 다단계 합성

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이·필기 일치)

- A: **N-(4-tert-butylphenyl)acetamide**
- B: **4-tert-butylaniline**
- C: **2,6-dichloro-4-tert-butylaniline**
- (가) **$NaNO_2$, HCl (0–5 °C)**, (나) **CuBr** (Sandmeyer)



공식·핵심 개념

- Fe/HCl: Ar–NO_2 → Ar–NH_3^+ → (NaOH) Ar–NH_2
- 아세틸 보호: –NHAc는 여전히 o,p-지향이지만 덜 활성화되고 루이스 산과 착물을 만들지 않음
- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2 \rightarrow ArN_2^+$, Sandmeyer: CuX → ArX

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 방향족 다단계 합성(보호기 + 지향성 + 다이아조늄)은 유기 4점 문항의 단골입니다.

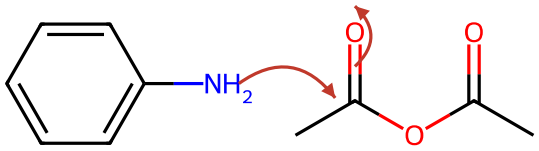
주어진 것 니트로벤젠 → 1. Fe, HCl 2. NaOH → 3. Ac_2O/pyridine 4. t-BuCl/$AlCl_3$ → A → $^-$OH, 가열 → B → Cl_2 → C → (가) → (나) → D

구할 것 A~C 구조, (가)·(나) 시약

풀이 전략 D에서 거꾸로 봅니다. Br은 다이아조늄으로 바꾸어 넣고, 두 Cl은 NH_2의 ortho로 들어가며, t-Bu는 para에 있습니다.

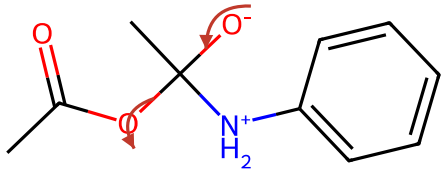
(1) 아닐린과 아세틸화. Fe/HCl로 니트로기를 아민으로 환원하고 NaOH로 중화하면 아닐린이 됩니다. Ac_2O/pyridine으로 아세트아닐라이드를 만듭니다. 이 보호에는 두 가지 이유가 있습니다.

- 자유 NH_2는 $AlCl_3$와 루이스 산–염기 착물을 이루어 Friedel–Crafts를 막습니다.
- 과도한 활성화로 다중 치환이 일어납니다.



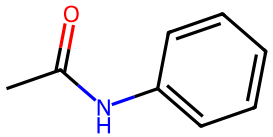
(1) 아닐린 N이 무수물 C=O 공격

↓



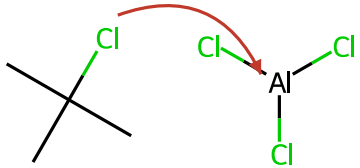
(2) C=O 회복, 아세트산 이온 이탈 → $-H^+$(pyridine)

↓



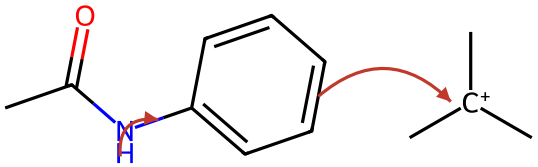
acetanilide (NH_2 보호: 활성↓, 다중 치환·$AlCl_3$ 착물 방지)

(2) Friedel–Crafts 알킬화 → A. $AlCl_3$가 t-Bu^+를 만들고, –NHAc의 o,p-지향 중 입체적으로 유리한 **para**에 붙습니다.



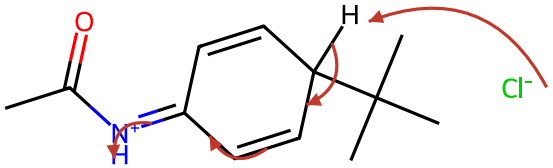
(1) Cl이 $AlCl_3$에 배위 → $(CH_3)_3C^+ + AlCl_4^-$

↓



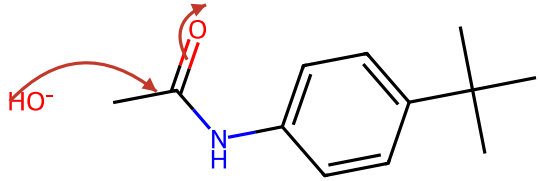
(2) para 탄소가 t-Bu^+ 공격 (N이 전자 공급)

↓



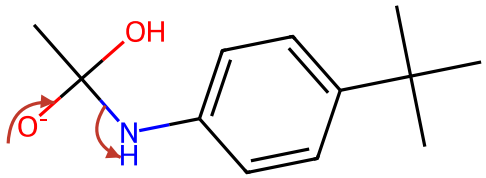
(3) σ 착물의 H^+ 제거 → 방향족 회복 → A

(3) 가수분해 → B. ^-OH와 가열로 아마이드를 가수분해하여 4-tert-butylaniline을 얻습니다.



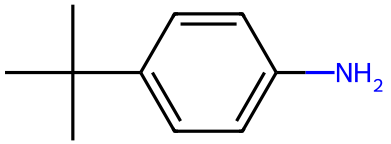
(1) OH^-가 아마이드 C=O 공격

↓



(2) C=O 회복, $ArNH^-$ 이탈 (가열 필요)

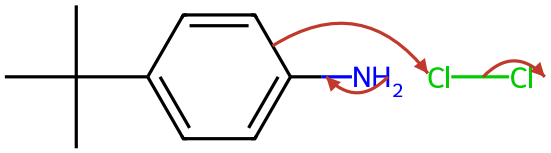
↓ 양성자 이동



B 4-tert-butylaniline (+ CH_3COO^-)

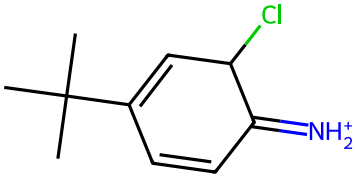
(4) 염소화 → C. NH_2는 강한 o,p-지향 활성화기입니다. para는 t-Bu가 막고 있으므로 두 **ortho** 자리(2, 6)에 Cl_2가

들어갑니다. 아닐린은 활성이 커서 루이스 산 없이도 이중 치환됩니다.



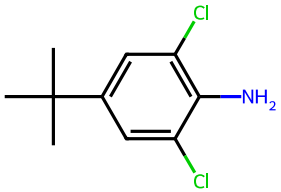
(1) NH_2가 밀어준 π 전자로 ortho C가 Cl_2 공격

↓



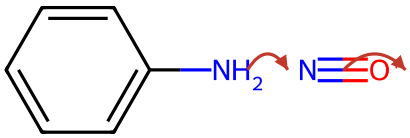
(2) σ 착물(이미늄형) → H^+ 제거, 반대쪽 ortho도 같은 방식

↓



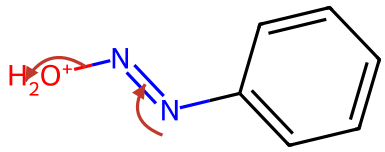
C 2,6-dichloro-4-tert-butylaniline

(5) (가)·(나). $NaNO_2$/HCl(0–5 °C)로 NO^+를 만들어 다이아조늄염을 얻습니다. 이어 CuBr(Sandmeyer)로 N_2를 Br로 바꿉니다.



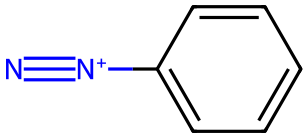
(1) $ArNH_2$의 N이 NO^+ 공격 (Ar은 페닐로 단순화)

↓ $-H^+$, 토토머화 → Ar–N=N–OH, H^+



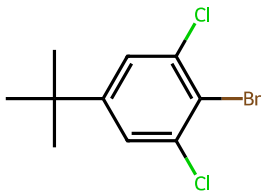
(2) OH 양성자화 후 H_2O 이탈

↓



아릴다이아조늄 이온 (0–5 °C에서 안정)

↓ (나) CuBr: Sandmeyer (단일 전자 이동, $-N_2$)



D (Ar• + $CuBr_2$ → ArBr + CuBr)

왜 이 생성물인가 NH_2를 "지향기"로 쓴 뒤 다이아조늄으로 바꾸어 원하는 치환기(Br)로 교체하는 전략입니다. Br을 직접 넣으면 tert-뷰틸 기준 위치가 맞지 않습니다. NH_2가 있던 자리(1번)에만 Br을 넣을 수 있는 방법이 Sandmeyer입니다.

검산 분자식 A $C_{12}H_{17}NO$, B $C_{10}H_{15}N$, C $C_{10}H_{13}Cl_2N$, D $C_{10}H_{11}BrCl_2$(RDKit) ✓.

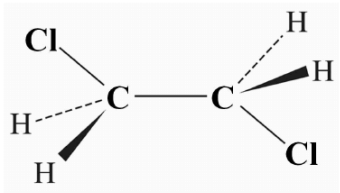
채점 포인트·함정

- A에서 t-Bu를 ortho에 쓰면 틀립니다(입체 장애 → **para**).
- (나)를 CuCl이나 HBr만 쓰면 감점됩니다. **CuBr**입니다.
- 다이아조화 온도(0–5 °C)를 쓰면 좋습니다(분해 방지).

6. 2회 A형 9번 · 1,2-dichloroethane(C_{2h})의 C–H 신축 진동

목차로 ↑

9. 다음은 1,2−다이클로로에테인(1,2−dichloroethane)의 구조와 지표표이다.

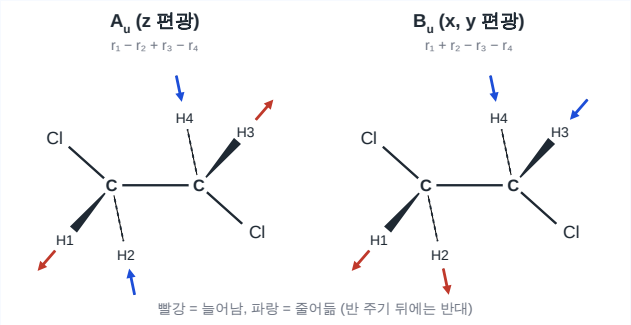


C_{2h}	E	C_2	i	σ_h		
A_g	1	1	1	1	R_z	$x^2,\ y^2,\ z^2,\ xy$
B_g	1	−1	1	−1	$R_x,\ R_y$	$xz,\ yz$
A_u	1	1	−1	−1	z	
B_u	1	−1	−1	1	$x,\ y$	

C−H 신축 진동 모드에 대한 가약 표현의 지푯값과 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드에 대한 기약 표현을 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드의 각 기약 표현에 대한 그림을 모두 그리시오. [4점]

엄선 이유 — 진동 모드 기약표현과 IR/Raman 활성 — 군론 고정 출제

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) Γ_{C-H} = **4, 0, 0, 0** (E, C_2, i, σh), $\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$, IR 활성 $A_u + B_u$



공식·핵심 개념

- 결합 벡터의 지표 = 그 연산에서 제자리에 남는 C–H 결합 수
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i(R)$, C_{2h}는 $h = 4$
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현 / 중심 대칭 분자는 상호 배제

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 진동 모드의 기약표현과 IR/Raman 활성은 무기 영역에서 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 anti 형태의 $ClCH_2–CH_2Cl$(C_{2h}), 지표표

구할 것 C–H 신축 가약 표현의 지표, IR 활성 기약 표현, 진동 모드 그림

풀이 전략 C–H 결합 4개를 벡터로 두고 각 연산에서 제자리에 남는 개수를 센 뒤 축소합니다.

(1) 대칭 요소 확인. σh = Cl–C–C–Cl이 놓인 분자 평면, C_2 = C–C 중점을 지나 그 평면에 수직, i = C–C 중점. H 네 개는 모두 평면 밖(위 2, 아래 2)에 있습니다.

(2) 지표.

연산	제자리 C–H	χ
E	4	4
C_2	0 (H1↔H3 등, 탄소가 바뀜)	0
i	0 (H1↔H4)	0
σh	0 (평면 위 H ↔ 아래 H)	0

(3) 축소.

$$n(A_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$
$$n(A_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$

$\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$. 그중 $A_u(z)$, $B_u(x,y)$가 IR 활성, A_g, B_g는 Raman 활성입니다.

(4) 모드 모양(투영 연산자). H1(Ca, 앞), H2(Ca, 뒤), H3(Cb, 앞), H4(Cb, 뒤)라 하면 C_2: H1→H3, i: H1→H4, σh: H1→H2입니다.

$$A_u:\ r_1 + r_3 - r_4 - r_2$$

앞쪽(쐐기) H 둘이 늘어날 때 뒤쪽(점선) H 둘이 줄어듦 → 알짜 쌍극자가 분자 평면에 수직(z).

$$B_u:\ r_1 - r_3 - r_4 + r_2$$

한 CH_2의 두 C–H가 함께 늘어날 때 다른 CH_2는 함께 줄어듦 → 쌍극자가 분자 평면 안(x, y).

검산 모드 수 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = C–H 결합 수. 중심 대칭이 있으므로 IR 활성(u)과 Raman 활성(g)이 겹치지 않습니다 (상호 배제).

채점 포인트·함정

- σh에서 H가 제자리라고 세기 쉽습니다. H는 평면 위·아래에 있어 서로 바뀝니다.
- 그림은 모드마다 4개 결합의 늘어남·줄어듦 위상을 모두 표시해야 합니다.

7. 2회 B형 6번 · d^8 Ni^{2+} 착물의 Tanabe–Sugano 해석

목차로 ↑

6. <자료>는 정팔면체 d^8 전자 배치를 가지는 전이금속 화합물에 대한 것이다.

- $[NiX_6]^{2+}$와 $[NiY_6]^{2+}$는 정팔면체 d^8 전자 배치에 대한 Tanabe–Sugano 상관 도표를 따른다.
- $[NiX_6]^{2+}$는 $11{,}000\ cm^{-1}$, $18{,}000\ cm^{-1}$, $30{,}000\ cm^{-1}$에서 3개 흡수띠를 가진다. 여기서 X는 중성 한 자리 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 Y는 중성 한 자리의 무한 장 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)은 $a\ cm^{-1}$이고, 들뜬 전자 상태 $^3T_{2g}$와 $^3T_{1g}(F)$의 에너지가 같다.
- 리간드 장의 세기($\frac{\Delta_o}{B}$)가 무한대일 때 라카 인자(B)는 0이다.

중심 금속 Ni^{2+}의 바닥 상태 금속 자유 이온 항을 스핀–궤도 짝지음을 고려하여 쓰시오. $[NiX_6]^{2+}$의 Δ_o, 혼합 효과 x와 B를 파수(cm^{-1})로 각각 쓰시오. $[NiY_6]^{2+}$의 혼합 효과 x의 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. 또한, $^3A_{2g}$에서 $^3T_{1g}(P)$로의 전이에 대한 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. (단, B는 라카 인자(Racah parameter)로 전자 간 반발 정도를 나타낸다. 또한 뒤틀림(distortion), 전자–전자 상관은 무시한다.) [4점]

엄선 이유 — Ni^{2+} Tanabe–Sugano 해석(Δo, B, 혼합 x) — 결정장 대표 문항

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) Ni^{2+} 바닥 상태 **$^3F_4$**, $[NiX_6]^{2+}$ **Δo = 11,000, x = 1,800, B = 1,000 cm^{-1}**, $[NiY_6]^{2+}$ **x = 0.8a cm^{-1}**, $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P)$ **2a cm^{-1}**

공식·핵심 개념

- 팔면체 d^8(약한 장·강한 장 같음): $^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g$ = Δo
- $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(F)$ = 1.8Δo − x, $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P)$ = 1.2Δo + 15B + x
- 같은 대칭 상태(T_1g)끼리 섞이면 서로 밀어냄(x)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Ni^{2+} 전자 스펙트럼은 결정장 문항의 대표 예시이며 해마다 변형되어 나옵니다.

주어진 것 $[NiX_6]^{2+}$ 흡수띠 11,000·18,000·30,000 cm^{-1} / $[NiY_6]^{2+}$: Δo = a, ^3T_2g와 $^3T_1g(F)$ 에너지 같음, 무한 장에서 B = 0

구할 것 자유 이온 항, X의 Δo·x·B, Y의 x, Y의 $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P)$

풀이 전략 d^8 세 전이의 에너지 식을 세워 세 흡수띠에 대응시킵니다.

(1) 자유 이온 항. Ni^{2+} = [Ar]3d^8. 홀전자 2개 → S = 1, 최대 L: m_l = 2, 2, 1, 1, 0, 0, −1, −1 다음 2개 전자를 2, 1에 → L = 3(F). 반 넘게 찬 껍질이므로 J = L + S = 4 → **$^3F_4$**.

(2) 전이 에너지 식(바닥 ^3A_2g = 0 기준).

들뜬 상태	에너지
^3T_2g	Δo
$^3T_1g(F)$	1.8Δo − x
$^3T_1g(P)$	1.2Δo + 15B + x

(3) $[NiX_6]^{2+}$.

$$\Delta_o = 11{,}000\ cm^{-1}$$

$$1.8(11{,}000) - x = 18{,}000 \ \Rightarrow\ x = 19{,}800 - 18{,}000 = 1{,}800\ cm^{-1}$$

$$1.2(11{,}000) + 15B + 1{,}800 = 30{,}000$$

$$15B = 15{,}000 \ \Rightarrow\ B = 1{,}000\ cm^{-1}$$

(4) $[NiY_6]^{2+}$. ^3T_2g와 $^3T_1g(F)$ 에너지가 같으므로

$$1.8a - x = a \ \Rightarrow\ x = 0.8a$$

무한 장에서 B = 0이므로

$$E(^3T_{1g}(P)) = 1.2a + 15(0) + 0.8a = 2a$$

검산 합 규칙: $^3T_1g(F)$ + $^3T_1g(P)$ = 3Δo + 15B. X: 18,000 + 30,000 = 48,000 = 33,000 + 15,000 ✓. Y: a + 2a = 3a + 0 ✓. 자유 Ni^{2+}의 B(≈1,080 cm^{-1})보다 작은 1,000 cm^{-1}는 네펠라욱세틱 효과로 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 자유 이온 항은 "스핀–궤도 짝지음 고려"이므로 J까지 ($^3F_4$) 써야 합니다.
- 혼합 효과 x를 빼면 세 흡수띠가 서로 맞지 않습니다.

8. 2회 B형 1번 · HCl + Na_2HPO_4 혼합액의 적정

목차로 ↑

1. <자료>는 초기 농도가 각각 x M인 HCl와 y M인 Na_2HPO_4 초기 혼합 용액 10 mL를 0.10 M NaOH 표준 용액으로 적정하는 [실험 과정]과 [실험 결과]이다.

[H_3PO_4의 산 해리 상수]

pK_{a1}	pK_{a2}	pK_{a3}
2.15	7.19	12.2

[준비된 지시약]

지시약	pH 범위
브로모크레졸 그린	3.8 ~ 5.4
페놀프탈레인	8.4 ~ 10.0

[실험 과정]

(가) 산 혼합 용액 10 mL를 넣은 100 mL 삼각 플라스크에 브로모크레졸 그린 지시약 몇 방울을 가하고, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

(나) 새로 준비한 100 mL 삼각 플라스크에 산 혼합 용액 10 mL를 넣고 페놀프탈레인 지시약 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

[실험 결과]

- (가)에서 10 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.
- (나)에서 20 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.

x와 y를 각각 결정하시오. [2점]

엄선 이유 — 다양성자산 혼합물 적정과 지시약 — 분석 최빈출

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) **x = 0.20, y = 0.10**

공식·핵심 개념

- 양쪽성 화학종 pH ≈ $\frac{1}{2}(pK_{a,n} + pK_{a,n+1})$
- $H_2PO_4^-$ 당량점 ≈ 4.7 (브로모크레졸 그린), HPO_4^{2-} 당량점 ≈ 9.7 (페놀프탈레인)
- 혼합물에서는 먼저 강산이 약염기를 양성자화

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다양성자산 혼합물 적정과 지시약 선택은 분석화학 최빈출 유형입니다.

주어진 것 HCl x M + Na_2HPO_4 y M 혼합액 10 mL, 0.10 M NaOH, pKa 2.15·7.19·12.2, BCG 종말점 10 mL, 페놀프탈레인 종말점 20 mL

구할 것 x, y

풀이 전략 두 지시약의 종말점에서 인산이 어떤 형태인지 정하고, 처음 상태에서 그 형태까지 가는 데 필요한 OH^- 몰수를 셉니다.

(1) 종말점의 형태. BCG(3.8~5.4)는 $H_2PO_4^-$ 당량점 $\frac{2.15+7.19}{2} = 4.67$에서, 페놀프탈레인(8.4~10.0)은 HPO_4^{2-} 당량점 $\frac{7.19+12.2}{2} = 9.70$에서 변색합니다.

(2) 혼합 직후. 강산 HCl이 HPO_4^{2-}를 $H_2PO_4^-$로 바꿉니다(x > y). 남은 것: H^+ $(x-y)$·10 mmol, $H_2PO_4^-$ y·10 mmol.

(3) (가) BCG. 인산은 $H_2PO_4^-$ 그대로 두고 남은 HCl만 적정합니다.

$$10(x-y) = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ mmol}$$

(4) (나) 페놀프탈레인. $H_2PO_4^-$까지 HPO_4^{2-}로 되돌리므로 결국 처음 넣은 HCl 전부를 적정한 것과 같습니다.

$$10x = 0.10 \times 20 = 2.0 \text{ mmol} \;\Rightarrow\; x = 0.20 \text{ M}$$

(5) (3)에 넣으면 $10y = 2.0 - 1.0 = 1.0 \rightarrow y = 0.10$ M

검산 (나) − (가) = 10 mL = $H_2PO_4^-$ 1.0 mmol을 HPO_4^{2-}로 바꾸는 데 쓴 양 = 10y ✓.

채점 포인트·함정

- 페놀프탈레인 종말점에서 인산은 PO_4^{3-}가 아니라 **HPO_4^{2-}**입니다(pKa3 = 12.2라 수용액 적정에서 끝점이 안 보임).

9. 2회 B형 11번 · 결정형이 다른 두 MX_2 전극으로 만든 전지

목차로 ↑

11. 다음은 동일한 물질인 $M(s)$ 전극으로 구성된 전지를 나타낸 선표시법과 이와 관련된 25℃에서의 <자료>다. 여기서 $MX_2(s, \alpha\text{형})$ 결정 구조와 $MX_2(s, \beta\text{형})$ 결정 구조가 서로 다르다.

$$M(s)\,|\,MX_2(s, \beta\text{형})\,|\,X^-(0.10\ M)\,\|\,X^-(0.10\ M)\,|\,MX_2(s, \alpha\text{형})\,|\,M(s)$$

<자료>

- 표준 환원 전위 자료

$$M^{2+} + 2e^- \rightleftarrows M(s) \qquad E^\circ_{M^{2+}|M} = 0.20\ V$$

- $MX_2(s, \alpha\text{형})$의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-20}$ 이다.
- $\dfrac{RT\ln 10}{F} = 0.060\ V$ 이다.
- 전지의 전압($E_{전지} = E_+ - E_-$)은 0.30 V이다.

25℃에서 $MX_2(s, \alpha\text{형}) + 2e^- \rightleftarrows M(s) + 2X^-$ 반응의 표준 환원 전위(V)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 25℃에서 $MX_2(s, \beta\text{형})$의 K_{sp}를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 전지 전위 ↔ Ksp 연결 계산

정답 (답지 난이도 ★★★★☆) $E^\circ(MX_2(\alpha) + 2e^- \rightleftharpoons M + 2X^-)$ = **−0.40 V**, $K_{sp}(MX_2, \beta)$ = **1.0×10^{-30}**

공식·핵심 개념

- 난용성 염 전극: $E^\circ_{MX_2/M} = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp}$
- $E_{전지} = E_+ - E_-$ (오른쪽 − 왼쪽)
- 두 반쪽의 [X^-]가 같으면 로그 항이 약분

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 전지 전위와 Ksp를 연결하는 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다.

주어진 것 $E^\circ(M^{2+}/M) = 0.20$ V, $K_{sp}(\alpha) = 1.0 \times 10^{-20}$, 양쪽 [$X^-$] = 0.10 M, $E_{전지} = 0.30$ V, 0.060 V

구할 것 α형 반응의 E°, β형의 Ksp

풀이 전략 난용성 염 전극의 E°를 Ksp로 나타내고, 두 반쪽 전위의 차가 0.30 V가 되도록 β형의 E°를 구합니다.

(1) α형의 E°. $MX_2 + 2e^- \rightarrow M + 2X^-$는 $MX_2 \rightarrow M^{2+} + 2X^-(K_{sp})$와 $M^{2+} + 2e^- \rightarrow M$의 합입니다.

$$E^\circ_\alpha = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp,\alpha} = 0.20 + 0.030(-20) = -0.40\ V$$

(2) 반쪽 전위. 오른쪽(+): α형, 왼쪽(−): β형.

$$E_+ = -0.40 - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = -0.40 + 0.060 = -0.34\ V$$

$$E_- = E^\circ_\beta - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = E^\circ_\beta + 0.060$$

(3) β형의 E°.

$$E_{전지} = E_+ - E_- = -0.34 - (E^\circ_\beta + 0.060) = 0.30 \Rightarrow E^\circ_\beta = -0.70\ V$$

(4) β형의 Ksp.

$$-0.70 = 0.20 + 0.030\log K_{sp,\beta}$$

$$\log K_{sp,\beta} = -30 \Rightarrow K_{sp,\beta} = 1.0 \times 10^{-30}$$

검산 [X^-]가 같으므로 $E_{전지} = E^\circ_\alpha - E^\circ_\beta = 0.030(\log K_{sp,\alpha} - \log K_{sp,\beta}) = 0.030(10) = 0.30$ V ✓. 더 안정한(덜 녹는) β형이 음극(−) 쪽입니다.

채점 포인트·함정

- 2전자 반응이므로 0.060/2 = 0.030을 씁니다.
- 전지 표기의 오른쪽이 (+), 왼쪽이 (−)입니다. 바꾸면 Ksp가 $10^{-1\text{o}}$이 됩니다.

10. 1회 B형 7번 · 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지

목차로 ↑

7. 다음은 A + B → E 반응에 대한 반응 메커니즘이다.

반응 메커니즘	각 단계의 활성화 에너지 (E_a, kJ/mol)
$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2\mathrm{D}$ (빠른 평형)	E_{a1} E_{a2}
$\mathrm{D} \xrightarrow{k_3} \mathrm{C}$ (느림)	E_{a3}
$\mathrm{C} + \mathrm{D} \xrightarrow{k_4} \mathrm{E}$ (빠름)	E_{a4}

사전평형(pre-equilibrium) 근사법을 사용하여 전체 반응 속도(v)가 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$일 때 k를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, 이에 근거하여 이 반응의 전체 활성화 에너지(E_a(전체))를 각 단계의 활성화 에너지가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지 — 2024 기출 계열 (★4 중 선별)

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $k = k_3\left(\dfrac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$ ($v = k[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$), $E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}$

공식·핵심 개념

- 빠른 평형: $K = \dfrac{k_1}{k_2} = \dfrac{[\mathrm{D}]^2}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]}$
- 속도 결정 단계(느림)의 속도 = 전체 속도
- 아레니우스 $k = Ae^{-E_a/RT} \rightarrow E_a = RT^2\dfrac{d\ln k}{dT}$
- $k = \prod k_i^{n_i}$이면 $E_a = \sum n_i E_{a,i}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 사전평형·정류 상태 근사로 속도식을 유도하는 문항은 속도론의 고정 유형이며, 겉보기 활성화 에너지까지 묻는 확장이 자주 붙습니다.

주어진 것 A + B ⇌ 2D (빠름, k_1, k_2), D → C (느림, k_3), C + D → E (빠름, k_4)

구할 것 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$의 k, 전체 E_a

풀이 전략 느린 단계 속도를 [D]로 쓰고, [D]를 빠른 평형에서 반응물 농도로 바꿉니다.

(1) 속도 결정 단계. C는 생기자마자 D와 빠르게 E가 되므로 E의 생성 속도 = C의 생성 속도.

$$v = k_3[\mathrm{D}]$$

(2) 사전평형.

$$k_1[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_2[\mathrm{D}]^2 \;\Rightarrow\; [\mathrm{D}] = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$$

(3) 속도식.

$$v = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}, \qquad k = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$$

(4) 활성화 에너지. 각 $k_i = A_i e^{-E_{ai}/RT}$를 넣으면

$$k = A_3\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{1/2}\exp\left[-\frac{E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}}{RT}\right]$$

$$E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \tfrac{1}{2}E_{a1} - \tfrac{1}{2}E_{a2}$$

검산 로그 미분: $\ln k = \ln k_3 + \frac{1}{2}\ln k_1 - \frac{1}{2}\ln k_2$ → 양변에 $RT^2\,d/dT$ → 같은 결과 ✓. $\frac{1}{2}(E_{a1} - E_{a2}) = \frac{1}{2}\Delta H^\circ$(첫 단계)이므로, 첫 단계가 발열이면 겉보기 E_a가 E_{a3}보다 작습니다.

채점 포인트·함정

- 2D이므로 K에 $[\mathrm{D}]^2$가 들어가 지수가 1/2이 됩니다. $[\mathrm{D}] = K[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$로 쓰면 틀립니다.
- 빠른 마지막 단계의 k_4, E_{a4}는 속도식에 들어가지 않습니다.

11. 3회 A형 10번 · 내부 압력, 열팽창 계수, 등온 압축률

목차로 ↑

10. 다음은 [1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]와 [1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식]에 대한 <자료>이다.

[1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]

- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV=C_{V,m}dT+\pi_T dV$
- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$

여기서 $C_{V,m}=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$은 일정 부피 몰 열용량이고, $\pi_T=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$는 기체 입자 간의 내적 압력을 의미한다.

[1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식] $P=\frac{RT}{V-b}$

여기서 1 mol 실제 기체 X의 $C_{V,m}$은 $C_{V,m}=c_1+c_2T$ 이며, c_1과 c_2 모두 양의 실수이다. 또한, P는 기체의 압력, V는 기체의 부피, T는 절대 온도, R은 기체 상수, a와 b는 기체 입자 간의 인력과 입자 크기에 관련된 상수이며 모두 양의 실수이다.

$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$를 이용하여 1 mol 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$를 π_T, α, V 및 $C_{V,m}$이 포함된 식으로 쓰고, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T$를 π_T, K_T, V가 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X의 내적 압력(π_T)를 쓰시오. 또한, 열 팽창 계수(α)를 T, b, V가 포함된 식으로 쓰고, 등온 압축도(K_T)를 T, b, V, R이 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X가 (T_1, P_1)에서 (T_2, P_2)로 가역적으로 변화가 일어날 때의 ΔU를 c_1과 c_2가 포함된 값으로 쓰시오. (단, α는 $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, K_T는 $-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$, π_T는 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$ 이다.) [4점]

엄선 이유 — 내부 압력·α·κT 편미분 관계식 — 서술형 단골 (★4 중 선별)

정답 (답지 난이도 ★★★★☆)

- $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$
- 실제 기체 X의 $\pi_T=0$
- $\alpha=\frac{V-b}{VT}$, $\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{VRT}$
- $\Delta U=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$

공식·핵심 개념

- 열역학 상태식 $\pi_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$
- $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, $\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$
- 반발력만 있는 기체($P=RT/(V-b)$)는 $\pi_T=0$ → U는 T만의 함수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 편미분 관계식, 내부 압력, 실제 기체 상태식은 물리화학 서술형의 단골입니다.

주어진 것 $dU=C_{V,m}dT+\pi_T dV$, $P=\frac{RT}{V-b}$, $C_{V,m}=c_1+c_2T$

구할 것 $(\partial U/\partial T)_P$, $(\partial U/\partial P)_T$, π_T, α, κ_T, ΔU

풀이 전략 $U(T,V)$를 연쇄 법칙으로 P나 T 고정 조건으로 바꾸고, 상태식을 미분해 각 계수를 구합니다.

(1) $(\partial U/\partial T)_P$.

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+C_{V,m}=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$$

(2) $(\partial U/\partial P)_T$. T 고정이면 $dU=\pi_T dV$이므로

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$$

(3) π_T.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V=\frac{R}{V-b}$$

$$\pi_T=T\cdot\frac{R}{V-b}-\frac{RT}{V-b}=0$$

(4) α. 상태식을 $V=\frac{RT}{P}+b$로 바꾸면

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{R}{P}=\frac{V-b}{T}\ \Rightarrow\ \alpha=\frac{V-b}{VT}=\left(1-\frac{b}{V}\right)\frac{1}{T}$$

(5) κ_T.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\frac{RT}{P^2}=-\frac{(V-b)^2}{RT}$$

$$\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{V}\cdot\frac{1}{RT}$$

(6) ΔU. $\pi_T=0$이므로 $dU=C_{V,m}dT$이고, 경로·압력과 무관합니다.

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}(c_1+c_2T)\,dT=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$$

검산 $b\to 0$이면 $\alpha\to 1/T$, $\kappa_T\to V/RT=1/P$로 이상기체 결과와 같습니다 ✓. 차원: κ_T는 $\mathrm{m}^6/(\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{J})=1/\mathrm{Pa}$ ✓.

채점 포인트·함정

- κ_T에 마이너스 부호가 정의에 들어 있어 $(\partial U/\partial P)_T$의 부호가 **음**입니다.
- 이 기체는 a(인력항)가 없어서 $\pi_T=0$입니다. 반데르발스 기체라면 $\pi_T=a/V^2$입니다.

12. 1회 A형 5번 · 2022 개정 '교육과정 설계의 개요'와 기체의 압력·부피

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정안 과학과 교육과정 중 '**교육과정 설계의 개요**'의 일부이고, **<자료 2>**는 중학년 [과학]의 물질 영역에서 '**기체의 압력과 부피**' 관계를 알아보는 수업이다. 이에 대하여 예비교사가 학생들에게 제시한 탐구 목표 및 과정이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하는 것을 목적으로 한다. 과학과 교육과정에서는 과학 지식, 이해, 과정·기능, 가치·태도가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하고자 한다.

… (중략) …

과학과 핵심 아이디어는 과학 영역별로 주요 개념과 일반화된 지식을 중심으로 구성하였다. 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, 과학과 사회 등 과학의 영역별로 주요 과학 개념과 원리의 일상생활 적용과 통합·융합 교육을 체험할 수 있도록 과학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 종합하여 핵심 아이디어를 도출하였다. 이러한 (㉠) 핵심 아이디어는 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 진술한 것으로, 과학과 관통개념을 공유하면서 (㉣)과목별로 위계성과 연속성을 지닌다.

… (중략) …

과학과 과정·기능은 학생들이 과학 학습을 통해 개발할 것으로 기대하는 과학과 탐구 기능과 과정에 해당하는 것으로, 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, (㉡)을 근간으로 영역별 특성을 반영하였다.
과학과 가치·태도는 과학 가치(㉢ 과학의 심미적 가치, 감수성 등), 과학 태도(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), (과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)(으)로 구성하였다.

… (하략) …

<자료 2>

[탐구 목표]
기체의 압력과 부피 관계 실험을 통해 입자모형으로 설명할 수 있다.
[탐구 과정]
(가) 주사기 속 기체의 부피가 60mL가 되도록 피스톤의 위치를 조절한 다음, 주사기를 압력계에 연결한다.



(나) 압력계의 눈금이 0.5기압씩 커지도록 피스톤을 누르면서 주사기 속 기체의 부피를 측정한다.
(다) (가)~(나)를 3회 반복하여 그 결과를 표에 기록하고, 평균값을 구한다.

압력(기압)		1	1.5	2	2.5	3
부피 (mL)	1회	60				
	2회	60				
	3회	60				
	평균값	60				

(라) (다)에서 측정한 결과를 그래프로 나타내고, 기체의 압력과 부피의 관계를 해석한다.
(마) 기체의 압력과 부피의 관계를 기록하고, 그 관계가 기체의 종류를 다르게 했을 때도 성립할지를 생각하여 기록하고, 모둠별로 토의하고 발표한다.

<작성 방법>

◦ 학생이 **<자료 2>**의 탐구과정 (라)와 (마)를 수행할 때, 개발할 것으로 기대하는 **<자료 1>**의 '과정·기능'의 요소 ㉡을 쓸 것.
◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉢ 과학의 심미적 가치의 예를 **<자료 2>**의 [탐구 목표]와 [탐구 과정]을 적용하여 설명할 것.
◦ **<자료 2>**의 탐구 목표와 탐구 과정에 해당하는 정량적 또는 정성적인 성취수준을 **<자료 1>**의 (㉣)에 근거하여 진술할 것.

엄선 이유 — 2022 개정 「교육과정 설계의 개요」 — 적용 첫해 핵심

정답

- (㉠, 답지 추가 항목) 물질 영역 핵심 아이디어: **물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다.**
- ㉡ **의사소통과 협업**
- ㉢ 심미적 가치는 **내용과 형식의 일치에서 오는 쾌감**으로, 탐구 목표를 탐구 과정을 통해 이루어 내며 얻는 **성취감**을 통해 길러질 수 있다. (예: 압력을 0.5기압씩 올릴 때 부피가 규칙적으로 줄어 그래프가 매끈한 반비례 곡선으로 그려지고, 이를 입자 충돌로 깔끔하게 설명해 낼 때 느끼는 아름다움)
- ㉣ **과목별 위계성과 연속성**에 따라, 압력과 부피 사이의 **양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'**에서 다루므로, 중학교에서는 **입자 모형을 이용한 정성적 설명**(압력이 커지면 부피가 줄어든다)에 주안점을 둔다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과학과 역량 구성: **지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도**
- 과정·기능: 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, **의사소통과 협업**
- 가치·태도: 과학 가치(심미적 가치, 감수성), 과학 태도(창의성, 유용성, 윤리성, 개방성), 참여·실천(과학문화 향유, 안전·지속가능 사회 기여)
- 핵심 아이디어는 과학과 관통 개념을 공유하며 **과목별 위계성과 연속성**을 지님

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 교육과정의 '설계의 개요'(역량, 핵심 아이디어, 과정·기능, 가치·태도)는 적용 첫해부터 교육론 서술형의 중심 소재입니다.

㉡. (라)는 측정 결과를 그래프로 나타내 해석하는 활동(자료 분석·해석), (마)는 결과를 기록하고 **모둠별로 토의·발표**하는 활동입니다. 이 둘을 수행할 때 기대하는 과정·기능 중 빈칸에 들어갈 것은 목록의 마지막 항목인 **의사소통과 협업**입니다.

㉢. 심미적 가치는 과학 지식의 간결함·규칙성·조화에서 느끼는 아름다움입니다. 이 수업에서는 "기체의 압력–부피 관계를 입자 모형으로 설명한다"는 목표(내용)가 주사기 실험 → 표 → 그래프 → 해석의 과정(형식)과 맞아떨어질 때 느끼는 쾌감·성취감이 그 예입니다.

㉣. 2022 개정 중학교 과학은 기체의 압력과 부피의 관계를 **실험으로 확인하고 입자 모형으로 설명**하도록 합니다. $PV =$ 일정 같은 양적 계산은 고등학교 선택 과목 '물질과 에너지'로 넘어갑니다. 그래서 탐구 과정의 표·그래프도 "부피가 줄어드는 경향"을 확인하는 수준이면 충분합니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "의사소통"만 쓰면 부족합니다. 2022 개정 용어는 **의사소통과 협업**입니다.
- ㉣은 "정성적"이라는 단어와 함께 **정량적 내용이 어느 과목으로 가는지**('물질과 에너지')까지 써야 근거가 됩니다.

13. 1회 B형 4번 · 통합과학 2와 STS 수업모형

목차로 ↑

4. **<자료 1>**은 **2022** 개정 고등학교 선택중심 교육과정의 **[통합과학 2]**에 제시된 내용 체계 일부이다. 또한, 그와 학습 목표에 따른 교수·학습 활동을 **STS** 수업모형에 적용한 수업 설계를 순서 없이 제시한 것이다. **<자료 2>**는 이 수업에서 다룰 교수 학습자료다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[내용 체계]

범주 \ 구분		내용 요소
지식·이해	변화와 다양성	- 생략 -
	환경과 에너지	· 생태계 구성 요소 · 생태계 평형 · 대기와 해양의 상호작용 · (㉠) · 핵융합 · 발전 · 에너지 전환과 효율
	과학과 미래 사회	- 생략 -
과정·기능		- 상략 - · 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기 · 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기 · 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기 · 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 의사결정을 위해 과학적 지식 활용하기
가치·태도		· 과학의 심미적 가치 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 유용성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

[학습 목표]

탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 방법을 제시하고 실천할 수 있다.

[교수·학습 활동]

단계	교수·학습 활동
A	탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 구체적인 방안을 제시한다. 제시한 방안들을 평가하고, 문제점을 해결하기 위한 재조사를 수행한다. 다양하게 제시된 방안 중에서 실행하기 적절한 것을 선택한다.
B	햇빛, 바람, 지열, 파도 등으로부터 에너지를 얻거나 음식물 쓰레기와 같은 폐기물로부터 에너지를 얻을 수 있는 방법 등을 조사한다. 또한, 새로운 과학 기술의 발달로 과거에는 사용할 수 없었던 에너지를 전기 에너지로 전환하는 방법도 알아본다.
C	탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 다양한 방법과 기술들을 실생활에 적용시키면서 주변 친구들과 정보와 아이디어를 공유한다. 또한, 이러한 과정에서 나타난 새로운 질문거리를 찾는다.
D	화석 연료가 고갈되어 가고, 탄소를 배출하면서 지구 온난화와 대기 오염 등 환경 문제를 일으키는 상황을

<자료 2>

우리 학교 내 태양광 발전 장치 설치와 관련 있는 다양한 자료와 정보 (이하 생략)

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, **[교수·학습 활동]**의 A~D를 STS 수업모형에 따라 순서대로 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 **[교수·학습 활동]** 중 B 단계 단계의 명칭을 쓰고, **<자료 2>**를 활용한 구체적인 교수 학습 활동의 예를 한 가지 서술할 것.

◦ **<자료 1>**의 **[교수·학습 활동]**에서 STS 수업모형의 마지막 단계에서 일어나는 교수 학습 활동의 예를 **<자료 2>**를 활용하여 제시할 것.

엄선 이유 — STS 수업모형 + 통합과학 2 내용 체계

정답

- ㉠ **온실 기체와 지구 온난화**
- 순서: **D → B → A → C**
- B 단계: **탐색**. 예: 우리 학교의 여건과 태양광 발전 장치 설치와 관련 있는 다양한 자료와 정보를 수집한다. / 설치 여부를 결정하기 위한 조사 방법이나 실험 계획을 세우고 수행한다. / 자료를 근거로 다른 학생과 토의하여 설치 여부를 결정하는 방안을 모색한다. (중 1개)
- 마지막 단계(실행)의 활동 예: **우리 학교에 태양광 발전 장치를 설치할지에 대한 학생들의 최종 의견을 학교 해당 위원회에 전달한다.**

공식·핵심 개념

- Yager의 STS 수업모형: **문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행**
- 실행 단계: 의사결정, 지식·기능 적용, 정보·생각 교환, 새로운 질문 찾기, 사회적 행동
- 2022 통합과학 2 '환경과 에너지': 생태계 구성 요소, 생태계 평형, 대기와 해양의 상호작용, 온실 기체와 지구 온난화, 핵융합, 발전, 에너지 전환과 효율

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — STS 수업모형은 교육론의 최빈출 모형이며, 2022 개정 통합과학의 내용 체계와 묶어 내기 좋습니다.

단계 배열.

순서	단계	활동	근거
1	문제로의 초대	D	화석 연료 고갈·지구 온난화 상황 제시(동영상)
2	탐색	B	햇빛·바람·지열·폐기물 에너지 조사
3	설명 및 해결 방안 제시	A	방안 구체화·평가·재조사·선택
4	실행	C	실생활 적용, 정보 공유, 새 질문

㉠**.** '환경과 에너지' 영역의 내용 요소 중 대기와 해양의 상호작용 다음이 **온실 기체와 지구 온난화**입니다. 학습 목표(탄소 배출 없는 에너지)와도 연결됩니다.

채점 포인트·함정

- 탐색과 '설명 및 해결 방안 제시'를 혼동하기 쉽습니다. 정보 조사·자료 수집은 **탐색**, 방안을 구체화·평가·선택하는 것은 **해결 방안 제시**입니다.
- 실행 단계 예시에는 학교 밖(위원회)으로의 **사회적 행동·의사결정의 전달**이 드러나야 합니다.

14. 1회 B형 5번 · 2022 개정 [화학] 성취기준, 개념변화, 순환학습

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정 고등학교 **[화학]**의 (2) 물질의 구조와 성질 단원의 성취기준 일부이다. 또한 **<자료 2>**는 피아제(J. Piaget)의 인지발달 이론의 평형화 과정에 대한 설명이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

- 상 략 -

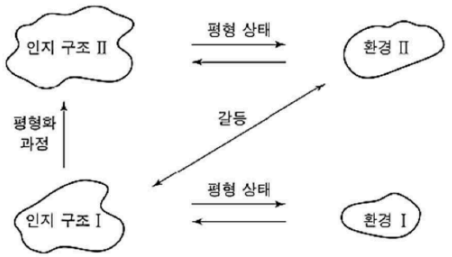
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 ㉠ 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.

[12화학02-03] 원자와 분자를 ㉡ 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.

- 하 략 -

<자료 2>

피아제(J. Piaget)에 의하면 인지발달은 새로운 환경에 맞는 새로운 인지구조를 획득하는 과정이며, 조직화, 적응, 평형화 과정을 거친다. (가) 그림과 같이 환경Ⅰ과 평형 상태를 유지하는 학습자의 인지구조Ⅰ이 새로운 환경Ⅱ를 만날 때, 갈등이 일어나면서 비평형 상태가 된다. 그 후, 학습자의 변화된 인지구조Ⅱ가 형성되면서 환경Ⅱ와 새로운 평형 상태를 이룬다.



<작성 방법>

- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠의 성취 수준을 제시할 것.
- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡ 루이스 전자점식 표현에서 중심 원자에 대한 성취 수준을 설명할 것.
- **<자료 1>**의 **02-03**의 성취기준에 대한 교수-학습 후, 교사의 차시 교수-학습 지도 방략을 포스너(posner)의 개념변화 조건을 사용하여 제시할 것.
- **<자료 2>**의 피아제(J. Piaget) 인지 발달이론의 평형화 과정에 대한 설명에서 밑줄 친 (가)와 같은 적응과정이 나타나는 로슨(Lawson)의 순환학습 단계를 쓰고, 그 판

엄선 이유 — 2022 개정 [화학] 성취기준 해설 + 포스너·로슨

정답

- ㉠ 쌍극자 모멘트: **정성적으로만 다룬다.**
- ㉡ 루이스 전자점식의 중심 원자: **2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.**
- 차시 지도 방략(포스너): **분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성(생산성)을 깨닫도록 지도한다.**
- 로슨 순환학습 단계: **탐색 단계** — 학생들에게 직접적인 경험을 충분히 제공하여 제시된 학습 자료와의 구체적인 상호작용을 통해 **인지적 갈등(비평형)을 일으키는 단계**이기 때문이다.

공식·핵심 개념

- 포스너 개념변화 조건: **불만족** → **이해 가능성** → **그럴듯함** → **유용성(생산성)**
- 피아제: 동화·조절(적응), 비평형 → 평형화
- 로슨 순환학습: **탐색**(비평형 유발) → **용어 도입**(조절) → **개념 적용**(조직화·일반화)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 성취기준 해설·'적용 시 고려 사항'의 문구를 묻는 문항은 2022 개정 적용 이후 매년 나올 가능성이 큽니다. 포스너·피아제·로슨은 교육론 고정 출제 이론입니다.

성취기준의 범위(적용 시 고려 사항). [12화학02-02]의 쌍극자 모멘트는 계산하지 않고 결합의 극성과 분자의

극성을 판단하는 데 **정성적으로** 씁니다. [12화학02-03]의 루이스 전자점식은 중심 원자를 **2, 3주기 전형 원소**로 하되 옥텟 예외는 **Be, B**만 다룹니다(확장된 옥텟 SF_6 등은 제외).

포스너 조건 적용.

조건	02-03 수업에서의 의미
불만족	기존 생각(분자는 평면·직선)으로 설명이 안 되는 현상
이해 가능성	전자쌍 반발 이론을 이해할 수 있음
그럴듯함	모형이 실제 분자 구조(결합각)와 맞음
유용성	구조로 극성·끓는점 등 **성질을 예측·설명** → 차시 방략

(가)와 로슨 탐색 단계. (가)는 기존 인지 구조 I이 새 환경 II를 만나 **갈등 → 비평형**이 되는 과정(조절의 출발점)입니다. 로슨의 순환학습에서 학생이 자료를 직접 다루며 기존 생각으로 설명되지 않는 결과를 마주하는 단계가 **탐색**입니다. 이어지는 용어 도입 단계에서 인지 구조 II가 형성(평형화)됩니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "2, 3주기"와 "Be, B 예외" 두 요소를 모두 써야 합니다.
- 차시 방략은 포스너의 네 조건 중 **유용성**을 쓰라는 의도입니다(02-03 학습 후 → 다음 차시에서 성질 설명으로 확장).
- 문항 원문이 "그 판"에서 끊겨 있습니다. "그 판단 근거를 쓸 것"으로 보고 답했습니다.

15. 2회 A형 5번 · 라카토스의 연구 프로그램과 개념 변화

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 멘델레예프(D. Mendeleev)의 주기율표에 관한 과학사의 사례이고, **<자료 2>**는 양초의 연소 실험을 수행하면서 교사와 학생이 나눈 대화 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 멘델레예프는 원소의 대표적인 성질들과 원자량을 적은 일련의 카드를 만들고, 이 카드들을 여러 가지 방법으로 배열해봄으로써 원소의 성질과 원자량 사이의 주기적인 관계를 알아냈다. 그런데 그가 발견한 규칙으로 원소를 배열할 때, 채워지지 않은 빈자리들이 있었다. 멘델레예프는 그가 만든 주기율표가 맞지 않을 수도 있다고 생각한 것이 아니라, 주기율표의 빈칸에 그때까지 발견되지 않았던 새로운 원소들이 발견될 것이라고 주장하였다. 예를 들어, 멘델레예프는 규소(Si)와 성질이 비슷하고 원자량이 70쯤 되는 원소가 발견될 것이라고 주장하였다.

(나) 현대식 주기율표의 맨 오른쪽 세로줄(18족, 비활성 기체)은 멘델레예프가 처음 주기율표를 만들었을 때는 알려지지 않았기 때문에 멘델레예프의 원래 주기율표에는 그 줄 자체가 없었다. 그런데 멘델레예프의 주기율표에 존재하지 않던 아르곤(Ar)이 1894년에 발견되었다. 멘델레예프는 아르곤이 자신의 이론 체계에서 설명될 수 없으므로 원소일 수 없다고 생각했다.

<자료 2>

수조에는 물이 담겨 있고, 물 위에는 타고 있는 양초가 있다. 고무마개로 입구를 막은 유리종으로 양초를 덮었다. 잠시 후에 그림과 같이 양초의 불이 꺼졌고, 유리종 속으로 물이 들어왔다.

교사 : 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 설명해 보세요.

학생 : 양초가 연소할 때 유리종 속의 산소를 사용하므로 소비된 산소의 양만큼 물이 올라왔어요.

교사 : 같은 조건에서 유리종 속에 양초 3개를 넣고 불을 붙였을 때는 어떻게 될까요?

학생 : 유리종 속의 산소의 양은 일정하니까 양초 3개에 불을 붙여도 물이 올라온 높이는 변화가 없을 것 같아요.

… **(중략)** …

학생 : 양초 3개에 불을 붙여 실험을 해봤더니 더 많은 양의 물이 들어왔어요. 양초가 1개일 때보다 3개일 때 산소를 좀 더 많이 소비하므로 올라온 물의 양이 더 많은 것 같아요.

교사 : 양초 1개와 3개를 비교할 때, 유리종을 덮기 전에 관찰한 두 실험의 다른 점은 없었나요?

학생 : 양초 1개보다 3개가 탈 때 양초 주위의 온도가 더 높았어요. 제가 온도를 고려하지 않고 있었네요.

교사 : 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 다시 설명해 보겠어요?

학생 : 촛불이 꺼진 후에 유리종 속의 온도가 낮아져서 내부

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 (가)와 (나) 중 라카토스(I. Lakatos)의 부정적 발견법이 사용된 사례를 고르고, 그 이유를 설명할 것.

◦ **<자료 1>**의 (가)에서 라카토스(I. Lakatos)연구프로그램의 개념적 구조로서 견고한 핵과 보호대를 찾아 쓸 것.

◦ **<자료 2>**에서 실험을 설명하는 학생의 개념 변화 유형을 견고한 핵을 포함하여 설명할 것.

◦ **<자료 2>**에서 나타난 과학적 추리 방법을 쓰고 그 판단 준거를 제시할 것.

엄선 이유 — 라카토스 연구 프로그램 + 개념 변화

정답

- **(나)** — 아르곤이 "자신의 이론 체계에서 설명될 수 없으므로 원소일 수 없다"며 **새로운 보조 가설을 상정해 반증 사례를 배척**했습니다. 견고한 핵은 수정되지 않고 그대로 있어야 한다는 요구가 담긴 **부정적 발견법**입니다.
- (가)의 **견고한 핵**: 원소의 성질과 원자량 사이에 주기적인 관계가 있다. **보호대**: 그때까지 발견되지 않았던 새로운 원소들이 발견될 것이다(빈자리 예측).
- 개념 변화: "양초가 연소할 때 유리종 속의 산소가 소비된 양만큼 물이 올라온다"는 선개념(견고한 핵)이 "유리종 속의 온도가 내려가 내부 압력이 낮아졌기 때문"이라는 과학적 개념으로 **개념 교환**이 일어났습니다.
- 추리: **귀추적 추리** — 이전 상황의 성공적인 설명(온도 상승을 고려하지 않았던 점)을 새로운 상황에 빌려와 가설을 생성하는 정신적 과정이기 때문입니다.

공식·핵심 개념

- 라카토스: 견고한 핵 + 보호대(보조 가설), 부정적 발견법(핵 보호) / 긍정적 발견법(보호대 수정·확장)
- 개념 변화: 개념 포착(동화, 약한 재구성) vs 개념 교환(조절, 급진적 재구성)
- 귀추: 의문 → 유사 경험(원천) 탐색 → 설명 가설 생성

> **2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음** — 라카토스와 귀추적 추리는 화학교육론에서 거의 매년 나옵니다.

판단 근거. (가)에서 빈칸은 이론을 버리는 근거가 아니라 **새 원소 예측**(긍정적 발견법 쪽)으로 쓰였습니다. (나)에서는 이론에 맞지 않는 Ar을 "원소가 아니다"라고 하여 반례를 핵이 아닌 곳으로 돌렸습니다. 학생은 산소 소비라는 핵심 생각 자체를 버리고 온도·압력이라는 새 설명 틀로 바꿨으므로 단순 보완(포착)이 아니라 교환입니다.

채점 포인트·함정

- 학생의 개념 변화를 쓸 때 "견고한 핵"(산소 소비 = 물 높이)을 반드시 넣으라고 했습니다.
- 귀추의 판단 준거: "기존 지식·경험을 빌려와 새 상황을 설명하는 가설을 만든다"는 문장이 들어가야 합니다.

16. 2회 A형 6번 · 헤론의 탐구 수준과 귀납적 추리

목차로 ↑

6. 다음 **<자료 1>**은 2022 개정과학과 교육과정의 **[통합과학 2]**에서 산·염기의 성취기준 일부이고, **<자료 2>**는 이에 대한 탐구학습 활동지이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[성취 기준]

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

<자료 2>

[학습 목표]

- 탐구 : 산·염기 물질의 반응을 통해 기초적 탐구기능을 함양할 수 있다.
- 지식 : 탐구 활동을 통해 산·염기의 특징을 이해할 수 있다.

[실험 과정]

(1) 홈 판과 시험관에 식초, 유리 세정제, 묽은 염산, 베이킹소다 용액을 각각 소량 넣는다.

(2) 간이 전기 전도계로 각 용액에 전류가 흐르는지 확인한다.

(3) BTB 용액을 방울씩 떨어뜨려 각 용액의 색을 관찰한다.

(4) 시험관의 용액에 마그네슘 조각을 넣고, 기체가 발생하는 시험관 위에 불꽃을 갖다 대어 관찰한다.



[결과 및 논의]

(1) 실험 결과를 표에 정리한다.

	식초	유리 세정제	묽은 염산	베이킹 소다 용액
전기 전도계 실험				
BTB 지시약 실험				
마그네슘 조각 실험				

(2) BTB 용액을 떨어뜨렸을 때 노랗게 변하는 미지의 용액에 마그네슘 조각을 넣는다면 어떤 반응이 일어날지 서술해보자.

(3) **[실험 과정]** (4)에서 발생하는 기체인지를 확인할 수 있는 방법을 설명해 보자.

<작성 방법>

◦ **<자료 2>**는 헤론(Herron)이 제시한 실험 수준에 따른 실험의 형태에서 적정 수준과 수업목적을 쓸 것.

◦ **<자료 2>**에서 **[실험 과정]**에 따라 수행하고 **[결과 및 논의]**에서 " 산은 전류가 흐르고, 마그네슘 조각을 녹여 기체를 발생하며 BTB 지시약과 반응하여 노란색을 띤다. " 라는 결론을 얻었을 때의 과학적 추리 방법과 그 한계점을 서술할 것.

◦ 교사는 **<자료 1>**의 **[성취 기준]**에 근거하여 **<자료 2>**에서 탐구 수업 이후에 연계되는 수업 설계를 하여야 한다. 차시 수업에서 다루어야 할 개념 수준의 설명과 그에 타당한 탐구실험 수업 방안을 제시할 것. (2점)

엄선 이유 — 헤론 탐구 수준 + 통합과학 성취기준 적용 범위

정답

- 헤론 **1수준** 실험 — 수업한 내용을 **확인**하거나 **조작적 기술 습득**을 목적으로 하는 실험(문제·방법·결과를 교사가 모두 제시)
- 추리: **귀납적 추리**. 한계: 몇 가지 사례로부터 일반화하므로 **일반화의 오류**를 범하기 쉽습니다(예: 모든 산이 Mg와 같은 속도로 반응하거나 같은 전도성을 보이는 것은 아님).
- 차시 수업: [통합과학 2]에서 산·염기 정의는 **아레니우스 정의만** 다루고, 중화 반응 과정의 변화는 **용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만** 다룹니다. → 산과 염기를 혼합할 때 **용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기**

공식·핵심 개념

- 헤론(Herron) 탐구 수준: 0(확인) / 1(문제·방법 제시) / 2(문제만 제시) / 3(모두 학생) — 강의 기준 1수준 = 확인·기능 습득
- 귀납: 사례 → 일반화, 한계 = 일반화의 오류
- 2022 개정 통합과학 2 [10통과2-01-04] 성취기준 해설

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 통합과학 성취기준 적용 범위를 묻는 문항은 2022 개정 첫 적용 시기의 대표 유형입니다.

판단 근거. 활동지에 실험 과정과 기록 표가 모두 정해져 있고 학생은 그대로 수행해 결과를 확인합니다. 결론("산은 전류가 흐르고, Mg를 녹여 기체를 발생하며 BTB와 반응해 노란색")은 식초·염산 두 사례에서 일반화한 것입니다.

채점 포인트·함정

- 차시 탐구는 성취기준 해설의 "온도 변화와 지시약의 색 변화만" 범위 안이어야 합니다. pH 미터를 쓰는 중화 적정 곡선은 [화학] 과목 내용입니다.

17. 2회 A형 7번 · 질량 보존 실험과 동료평가

목차로 ↑

7. 다음은 **2022** 개정과학과 교육과정에 근거한 중학교 과학 실험 수업 설계 과정이다. **<자료 1>**은 성취기준, 학습 목표, 수업에서 지향하는 과학과 과정·기능 **<자료 2>**는 이 수업에서 이용한 활동지를 **<자료 3>**은 수업 중 이용하려는 동료평가의 준거와 성취 수준이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[성취기준] 질량 보존 법칙을 이해하고, 이를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.

[학습 목표] 여러 가지 화학 반응에서 질량 보존 법칙이 성립함을 설명할 수 있다.

[과학과 과정·기능]

- 자연과 일상생활에서 과학과 기술 및 사회의 상호작용과 관련된 문제를 찾아 정의하고 가설 설정하기
- 문제를 해결하기 위해 변인이 포함된 탐구 설계하기
- 다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기
- 융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기
- 결론을 도출, 결론의 사회적 가치를 판단
  과학·기술·사회의 문제해결 상황에 적용·설명하기
- 타당한 근거에 기초하여 자신의 주장을 펼치고 실천적 대안 마련하기

<자료 2>

[관찰 1] 탄산나트륨 수용액과 염화칼슘 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 2] 묽은 염산과 수산화나트륨 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 3] 탄산수소나트륨과 식초의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.



[결과 및 논의]

(1) 반응 전과 후의 전체 질량을 3회씩 측정하여 평균값을 기록한다.

	반응 전 전체 질량(g)	반응 후 전체 질량(g)
[관찰 1]		
[관찰 2]		

(2) 기록한 값을 그래프로 나타내고 화학 변화의 규칙성을 찾는다.

(3) 다음은 **[관찰 1]**에서 반응 전과 후의 물질을 입자 모형으로 나타낸 것이다. 이를 이용하여 (2)에서 작성한 내용을 설명한다.

	반응 전	반응 후
입자 모형	… (생략) …	… (생략) …

(4) 3D 입자 모형 프로그램을 사용하여 입자 모형을 새로 그려 보고, 조원들이 만든 입자 모형의 장단점을 토의한다.

<자료 3>

평가 기준	성취 수준	
	충족/미충족	판단 근거
질량 보존 법칙이 성립하는 이유에 대한 설명이 적절한가?	충족	㉡
과학적 의사소통 능력을 보이는가?	충족	㉢

<작성 방법>

- **<자료 2>**의 탐구 활동을 통해 측정 가능한 과학적 과정·기능 2가지를 **<자료 1>**에서 찾고, 그 판단 준거가 되는 탐구 활동을 찾아 쓸 것.
- **<자료 3>**의 ㉡과 ㉢에 해당하는 내용을 기술할 것.
- 교사가 **<자료 3>**의 동료평가의 '평가 준거'를 작성할 때, **<자료 1>**과 관련된 평가 도구의 특성을 나타낼 것.

엄선 이유 — 2022 개정 과정·기능 용어 + 동료평가

정답

- 과정·기능 ① **다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기** — [결과 및 논의] (1)·(2)에서 질량을 측정해 기록하고 그래프로 나타냄
- 과정·기능 ② **융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기** — (3)·(4)에서 입자 모형과 3D 프로그램으로 분석·평가
- ㉡ 질량 보존 법칙이 성립하는 이유를 **입자 모형을 이용하여 설명**하였다.
- ㉢ 실험 결과를 해석하고 논의하는 과정에서 **여러 의견을 조정**하였다.
- 평가 도구의 특성: **타당도(내용 타당도)** — 평가 준거가 성취기준·학습 목표의 내용을 제대로 측정하는가

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과학과 과정·기능: 문제 인식·가설, 탐구 설계·수행, 자료 수집·변환, 분석·평가·추론, 결론 도출·적용, 의사소통·협업
- 평가 도구의 질: 타당도(내용·준거·구인), 신뢰도, 객관도, 실용도
- 질량 보존: 원자는 생성·소멸 없이 배열만 바뀜

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 과정·기능 용어와 평가 도구의 특성은 교육과정 문항의 핵심입니다.

채점 포인트·함정

- 과정·기능 2가지는 <자료 1>의 문장 그대로 쓰고, 각각 활동 번호((1)(2), (3)(4))를 근거로 짝지어야 합니다.
- [관찰 3]은 기체(CO_2)가 발생하므로 뚜껑을 닫은 상태여야 질량이 보존됩니다.

18. 2회 B형 3번 · 상자 속 물체 활동과 비유 수업

목차로 ↑

3. 다음 **<자료 1>**은 러더퍼드(E. Rutherford)의 입자 산란실험과 관련된 **[상자 속 물체를 생각해보기]** 활동에 대한 설명이다. 또한, **<자료 2>**는 활동 후에 과학의 본성을 명시적으로 가르치기 위해 비유 수업을 도입한 **[화학교사의 지도내용]**의 일부이다. 아래의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

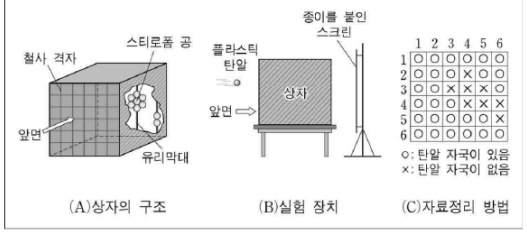
[상자 속 물체를 생각해보기]

(가) 상자 속 물체를 생각해보기 활동을 충분히 설명한다.

(나) (A)와 같이, 앞면과 뒷면이 뚫린 상자 속에 유리 막대와 스티로폼 공을 설치한 후, 학생들이 상자 속에 있는 물체가 무엇인지 알 수 없도록 종이로 상자를 씌운 다음, 상자의 앞면에 철사 격자(6×6)를 만든다. 그리고 (B)와 같이 상자 뒤쪽에 종이를 붙인 스크린을 설치한다.

(다) 모든 철사 격자 사이로 장난감 총을 한 발씩 쏜 후, 탄알 자국이 스크린에 붙인 종이에 있는지를 확인하여 예시 (C)와 같이 표(6×6)에 기록하게 한다.

(라) ㉠ 각자 기록한 표와 경험을 토대로 상자 속에 있는 물체의 모양을 설명하게 한다.



(A)상자의 구조 (B)실험 장치 (C)자료정리 방법

<자료 2>

[화학 교사의 지도 내용]

(1) 이 활동에서 여러분은 기록한 표와 같은 2차원 자료로부터 ㉡ 상자 속을 직접 볼 수는 없지만 3차원 모양을 예상했어요. 우리가 X-선 사진을 보며 몸속의 뼈를 입체적으로 생각하는 것처럼요.

(2) 여러분이 생각한 모양이 다양하군요. 그러면 이제 종이를 벗겨서 상자 속에 있는 물체를 보세요. 그리고 다른 친구들이 생각한 모양과 비교하고, 그 모양을 어떻게 생각했는지 발표하고, TWA(Teaching-With-Analogies) 수업모형에 따라 평가해봅시다.

단계	교사 활동
목표 개념 도입	학습 목표와 과학적 개념 도입
비유물 소개	비유물인 상자 속 물체를 생각해보기 소개
비유물 특징 확인	상자 속 물체를 생각해보기 활동의 특징 소개
유사특징 대응	상자 속 물체를 생각해보기의 대응률 확인
결론 도출	(㉢)
비유물의 한계 지적	실제 원자의 크기와 모양은 매우 작고 다양하다는 것을 분명하게 인식

(3) (토론한 후) 기록한 표에 기초하여 생각한 것들이 좋은 평가를 받았네요. 그러나 여러분이 ㉣ 생각한 물체

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠과 같은 과학적 추리 방법의 명칭과 일반적 탐구방법과의 논리적인 차이점을 제시할 것. (단, 유비추리 제외)

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡에 요구되는 탐구과정 및 기능을 2022 개정과학과 **[과학]**의 내용 체계에서 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 빈칸 (㉢)의 교사 활동 내용을 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 밑줄 친 ㉣을 통해 오슈벨(Ausubel)의 유의미 학습의 조건에서 어떤 유의미가를 갖는지를 설명할 것.

엄선 이유 — 귀추·비유 수업(TWA)·오수벨 조합

정답

- ㉠ **귀추적 추리** — 귀추법은 **발견의 논리**, 일반적 탐구 방법으로서의 가설 연역은 **정당화의 논리**라는 차이가 있습니다.
- ㉡ **모형을 만들어 물질 현상을 해석하기**
- ㉢ **α 입자 산란 실험과 원자핵 발견의 이해 확인**
- ㉣ 궁금증을 유발시켜 학습 의욕을 불러일으키기 때문에 **심리적 유의미가**를 갖습니다.

공식·핵심 개념

- 귀추(발견의 맥락) vs 가설 연역(정당화의 맥락)
- TWA: 목표 개념 도입 → 비유물 소개 → 특징 확인 → 대응 → 결론 도출 → 한계 지적
- 오수벨 유의미 학습 조건: 논리적·잠재적·심리적 유의미가

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 귀추와 비유 수업(TWA), 오수벨은 교육론 최빈출 조합입니다.

판단 근거. 학생들은 탄알 자국이라는 결과로부터 그 원인이 되는 물체의 모양을 거꾸로 추정합니다(결과 → 원인 가설). 결론 도출 단계는 비유물(상자)과 목표 개념(원자 구조)을 연결해 정리하는 단계이며, 실제 상자 속 물체와 다르다는 경험은 호기심을 일으킵니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 "유비추리 제외" 조건이 있으므로 귀추적 추리로 씁니다.

19. 2회 B형 5번 · 로슨의 경험-귀추적 순환학습

목차로 ↑

5. 다음은 **2022** 개정과학과 교육과정의 진로선택과목 **[물질과 에너지]**에서 '반응 속도와 촉매' 단원을 로슨(Lawson)의 경험 귀추적 순환학습 모형을 이용하여 구성한 교수·학습 지도안이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료>

학습 목표	촉매 유무에 따른 반응 속도 비교를 통해 반응 속도 변화 이유를 추리할 수 있다.
학습 단계	교수 · 학습 활동
탐색	**(가) 시범 실험을 실시한다.** - 2개의 눈금 실린더에 같은 농도의 묽은 과산화수소수 10mL와 액체 세제 3방울을 각각 넣는 다음, 눈금 실린더 1개에만 이산화망간을 약수저로 소량 넣고 관찰한다. **(나) 서술적 질문을 한다.** - 과정 (1)과 (2)에서 나타난 관찰 결과를 서술해 보세요. **(다) 인과적 질문을 한다.** - 과정 (2)의 반응에서 온도와 반응물의 농도를 일정하게 유지했음에도 불구하고 이산화망간을 넣었을 때 반응 속도가 왜 증가했을까요? **(라) 다음 내용을 복습하면서 과거 학습 경험을 인과적 질문과 연결시켜 토의한다.** - 화학 반응이 일어나기 위해 분자의 운동 에너지가 활성화 에너지 이상으로 필요함. - 활성화 에너지보다 높은 운동 에너지를 갖는 분자 수가 많아지면 반응 속도가 증가함. **(마) 학습한 내용을 바탕으로 인과적 질문에 답하게 한다.**
개념 도입	**(바) 탐색 결과를 바탕으로 개념을 설명한다.** - 이산화망간은 과산화수소 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 증가시킨다. - 촉매의 유무는 활성화 에너지를 조절하여 활성화 에너지보다 높은 에너지를 갖는 분자의 수를 변하게 함으로써 반응 속도에 영향을 미친다.
개념 적용	… **(생략)** …

<작성 방법>

◦ 탐색 단계에서 귀추적 추리에 의한 가설의 생성단계 중 첫 번째 단계에 해당하는 내용을 쓸 것.
◦ **<자료>**에서 구성한 교수.학습 지도안을 가설 연역적 순환학습으로 재구성하기 위해 가장 특징적인 탐구 활동 2가지를 수정할 것.
◦ 개념 적용 단계에서 **(생략)**된 교수-학습 활동의 주요 특징

엄선 이유 — 로슨 순환학습 3유형 구별과 재구성

정답

- 첫 단계(의문 상황의 관찰): **온도와 반응물의 농도를 일정하게 유지했음에도 불구하고 이산화망간을 넣었을 때 반응 속도가 증가하였다.**
- 수정: 탐색 단계 활동 (라)의 인과적 질문에 대한 **가설을 제시**하고, (마)에서 **실험적 방법과 절차에 의해 제시된 가설을 검증**합니다.
- 개념 적용 단계: 탐구 단계와 개념 도입 단계에서 학습한 개념과 원리를 **새로운 상황과 문제에 적용**하는 단계로, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 **화학의 유용성을 인식**하고 새로운 개념의 **적용 범위를 확장**합니다.

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 개념 도입 → 개념 적용
- 유형: 서술적 / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 귀추 가설 생성: 의문 관찰 → 원천(유사 경험) 탐색 → 가설 차용

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 순환학습 3유형 구별과 재구성은 교육론 최빈출입니다.

채점 포인트·함정

- 가설-연역적으로 바꿀 때 "가설 명시"와 "실험으로 검증" 두 요소가 모두 있어야 합니다.

20. 3회 A형 5번 · 몰 개념, 피아제 논리적 사고력, 오수벨

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[화학]**의 내용 체계와 '**화학의 언어**' 단원의 성취기준 일부이다. **<자료 2>**는 예비 교사가 '**몰(mole)**'의 정의 및 1몰의 입자 수와 질량에 대한 수업을 준비하는 사전 검사 내용의 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

지식·이해	**[01-01]** 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 소사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다. **[01-02]** ㉠ 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.
	<탐구 활동> · 다양한 물질의 몰 질량을 탐색하고, 특정한 몰 수에 해당하는 물질의 질량 측정하기

<자료 2>

(가) '피아제(J. Piaget)의 인지발달이론'에 근거한 '논리적 사고력 검사' 중 다음과 같은 유형의 문항으로 검사지를 구성하여 학생들의 학습 준비도를 조사하였다.

> 오렌지 4개로 오렌지주스 6잔을 만들 수 있다. 오렌지주스 12잔을 만들려고 하면, 오렌지 몇 개가 필요하겠는가? 그 이유를 설명하시오.

(나) 이 조사결과에서 절반의 학생들이 '몰'을 학습하는데 요구되는 사고 능력을 갖추지 않은 것으로 나타났다.

(다) 이에 화학교사는 ㉡ 학생들에게 친숙한 선행조직자를 이용한 수업을 준비하였다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉠에서 몰(mole)을 정의하고, '지식의 적용' 측면의 수업목표를 진술할 것.

◦ **<자료 2>**의 (가)에서 제시한 문항에 대하여 오렌지의 개수와 그 이유를 타당하게 추리해 내었다면, 그 학생의 인지 발달 단계와 판단 준거를 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 (다)에서 밑줄 친 ㉡ 학생들의 인지 양태를 **오슈벨(Ausubel)**의 유의미 수용학습이 일어나기 위한 조건으로 설명할 것.

엄선 이유 — 2022 개정 [화학] 「화학의 언어」 + 피아제·오수벨

정답

- ㉠ 몰은 **물질의 양을 나타내는 기본 물리량**이다.
- '지식의 적용' 수업목표: 기본 물리량인 몰이 물질의 양을 표현하는 데 **유용함을 말할 수 있다.**
- (가)에 옳게 답한 학생(8개): **형식적 조작기**. 판단 준거: **형식적 조작, 비례 논리를 이용한 가역적(연역적) 사고**를 할 수 있기 때문이다.
- ㉡: 학습 과제는 실사성과 구속성을 갖춘 **논리적 유의미가**를 가지지만, 학생이 관련 **인지구조(정착 지식)**를 갖추지 못해 **잠재적 유의미가**를 갖추지 못했다.

공식·핵심 개념

- 몰: SI 기본 단위(2019 재정의, $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 고정)
- 피아제 형식적 조작기: 비례·조합·변인 통제·확률·상관 논리
- 오수벨 유의미 학습 조건: 논리적 유의미가(과제: 실사성·구속성) + 잠재적 유의미가(학습자의 관련 정착 지식) + 유의미 학습 태세

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 [화학] '화학의 언어' 성취기준은 새 교육과정 문항으로 아주 유력합니다. 피아제·오수벨도 반복 출제되는 학습 이론입니다.

㉠ 몰의 정의. 2022 개정 [화학]은 몰을 "물질의 양을 나타내는 기본 물리량"으로 다룹니다. '지식·이해 → 지식의 적용' 수업목표는 몰 단위의 **유용성을 설명**하는 수준으로 진술합니다.

(가) 오렌지 문항. 4개 : 6잔 = x : 12잔에서 $x = 8$개입니다. 이것은 피아제 **논리적 사고력 검사(GALT/TOLT)**의 **비례 논리** 문항입니다. 비례 관계를 일반화하여 추론하면 **형식적 조작기**로 판단합니다. 몰 계산(입자 수 ↔ 질량 ↔ 몰)이 바로 비례 추론이라서, 이 검사가 학습 준비도 진단에 쓰였습니다.

(다) ㉡. 오수벨 유의미 수용학습의 두 조건은 다음과 같습니다.

- **논리적 유의미가**(과제 측면): 실사성(표현이 바뀌어도 의미가 같음)과 구속성(임의로 바꿀 수 없는 관계)을 갖추어야 합니다. 몰 개념은 이를 갖추었습니다.
- **잠재적 유의미가**(학습자 측면): 학습자의 인지구조에 관련 정착 지식이 있어야 합니다.

절반의 학생은 이 정착 지식이 없으므로 교사가 **선행조직자**(설명 조직자·비교 조직자)로 다리를 놓으려는 것입니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "학습 태세가 없다"가 아니라 **잠재적 유의미가의 결여**입니다.
- 형식적 조작기의 근거로 "추상적 사고"만 쓰면 부족합니다. **비례 논리**를 명시하세요.

21. 3회 A형 6번 · 로슨 순환학습의 연이은 적용 (산화·환원)

목차로 ↑

6. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[통합과학 2]**에서 산화.환원을 지도하기 위하여 **로슨(A. Lawson)**의 순환학습 모형을 연이어 적용한 수업안이다. **<자료 2>**는 **2022** 개정과학과 **[화학반응의 세계]** 과목에서 (2) 산화 · 환원 반응의 성취기준 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. (단, **<자료 1>의** 수업 단계는 순서 없이 나열하되 (가)는 첫 번째 탐색 단계이다.) [4점]

<자료 1>

(가) 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 화석 연료의 사용과 철의 제련에 공통으로 관련된 원소를 찾고, 산소가 관련된 반응의 중요성에 대해 토의한다.
(나) 황산구리(Ⅱ) 수용액과 금속 아연 사이의 반응에서 전자의 이동으로 산화되는 물질과 환원되는 물질을 찾는다.
(다) 마그네슘의 연소, 산화구리(Ⅱ)의 환원 반응 등을 동영상을 통해 관찰하고, 모형을 이용하여 산소 이동과 전자 이동 사이의 관계에 대해 토의한다.
(라) 산소의 이동으로 산화· 환원 반응을 설명한다.
(마) ㉠ 산소를 얻는 것과 전자를 잃는 것이 동일하게 이해될 수 있음을 확인하고, 전자의 이동으로 산화·환원 반응을 정의한다.
(바) 철의 부식과 메탄올의 연소에 산소의 이동에 의한 산화 · 환원 개념을 적용한다.

<자료 2>

[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화 · 환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화 · 환원 반응식을 완성할 수 있다.
… (하략) …

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 두 번째 순환학습의 개념 도입 단계와 개념 적용 단계의 부호를 순서대로 쓸 것.
◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠의 예를 알루미늄의 산화•환원 반응식을 이용하여 설명할 것.
◦ **<자료 1>**에 근거하여 **<자료 2>**를 학습하는 학생에게 새로운 순환학습 모형의 탐색 단계에서의 탐구 활동 내용을 쓸 것. (단, 철과 이산화망간의 산화 · 환원 관계를 이용할 것.)
◦ 산화제와 환원제는 구분되어 있다고 보는 학생 관념에 대응한 과학교사의 개념을 쓸 것.

엄선 이유 — 로슨 순환학습 연속 적용 + 통합과학 2 산화·환원

정답

- 두 번째 순환학습의 개념 도입 → 개념 적용: **(마) → (나)**
- ㉠의 예: $4\mathrm{Al}(s) + 3\mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{Al_2O_3}(s)$에서 알루미늄은 **산소를 얻고 동시에 전자를 잃는다**($\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al^{3+}} + 3\mathrm{e^-}$).
- 새 순환학습의 탐색: $5\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{MnO_4^-} + 8\mathrm{H^+} \rightarrow 5\mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{Mn^{2+}} + 4\mathrm{H_2O}$ 반응에서 철과 이산화망가니즈(과망가니즈산 이온)의 산화·환원 관계를 **산소 또는 전자의 이동으로 설명**해 보게 하여 **인지적 갈등을 유발**한다(산소 이동만으로는 설명이 안 되고 산화수 개념이 필요해짐).
- 교사의 개념: 산화제와 환원제는 **정해져 있는 것이 아니라** 특정 산화·환원 반응에서 **상대적 세기**에 의해 결정된다.

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 개념 도입 → 개념 적용, 한 순환의 적용이 다음 순환의 탐색으로 이어짐
- 산화·환원 개념의 발달: 산소 → 전자 → 산화수
- 같은 물질($\mathrm{H_2O_2}$, $\mathrm{SO_2}$ 등)이 반응에 따라 산화제도 환원제도 됨

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 로슨 순환학습은 교수·학습 모형 중 출제 빈도가 가장 높습니다. 통합과학 2 산화·환원 단원과의 결합은 2022 개정 첫 적용기에 특히 유력합니다.

단계 배열. (가)가 첫 탐색이므로 두 순환은 다음과 같습니다.

순환	탐색	개념 도입	개념 적용
1 (산소)	(가) 산소 관련 반응 토의	(라) 산소의 이동으로 정의	(바) 철의 부식·메탄올 연소에 적용
2 (전자)	(다) Mg 연소·CuO 환원 관찰, 산소–전자 관계 토의	**(마)** 전자의 이동으로 정의	**(나)** $\mathrm{CuSO_4}$ + Zn에 적용

(나)는 산소가 없는 반응이라 전자 개념이 생긴 **뒤에만** 적용할 수 있습니다.

㉠의 예. Al은 산화물에서 $\mathrm{Al^{3+}}$가 되므로, 산소를 얻은 것(산소 관점)과 전자 3개를 잃은 것(전자 관점)이 같은 사건입니다. $\mathrm{O_2}$는 전자를 얻어 $\mathrm{O^{2-}}$가 됩니다.

새 순환의 탐색. [12반응02-01]은 **산화수 변화**와 **반쪽 반응식**을 요구합니다. $\mathrm{Fe^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{3+}}$(전자 잃음)는 전자로 설명되지만, Mn은 +7 → +2로 바뀌면서 산소가 물로

빠져나갑니다. 산소·전자 개념만으로는 깔끔하게 설명하기 어렵다는 **갈등**이 산화수 개념 도입을 준비합니다.

채점 포인트·함정

- 부호 순서를 (나)–(마)로 바꾸면 틀립니다.
- 탐색 활동은 반드시 **Fe^{2+}–MnO_4^- 반응식**을 포함해야 합니다(조건).

22. 3회 B형 3번 · 드라이버 개념 변화 모형 (화학 반응의 질량 보존)

목차로 ↑

3. **<자료 1>**은 교사가 '**화학 반응에서 질량 변화**'의 주제에 대하여 **드라이버(R. Driver)**의 개념 변화모형에 따른 '**생각의 재구성**' 단계에 대한 **[수업 계획]**의 일부이다. **<자료 2>**는 이에 대한 **[학생 수행 평가표]**의 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 나무 조각을 태웠을 때 질량이 어떻게 변화할지 예상하고, 그 이유에 대한 의견을 모둠별로 나누게 한다. 모둠별 의견을 학급 전체 학생들과 공유하게 한다.

(나) 염화나트륨 수용액과 질산은 수용액이 각각 들어있는 시험관을 학생들에게 보여주고, 이 두 수용액을 반응시키면 흰색 앙금이 생성된다는 것을 알려 준다. 또한, 염산과 달걀 껍데기가 반응하면 이산화탄소가 발생한다는 것을 알려 준다. 앙금생성 반응과 기체 발생 반응 각각에 대하여 탐구 문제를 설명한다.

(다) 다음의 <실험 1>과 <실험 2>의 준비물과 실험과정을 안내하고 학생들이 실험을 수행하게 한다.

<실험 1>

[준비물]
5% 염화나트륨 수용액, 5% 질산은 수용액, 시험관, 비커, 눈금 실린더, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑
[실험 과정]
염화나트륨 수용액 15mL가 담긴 시험관과 질산은 수용액 15mL가 담긴 시험관을 비커에 함께 넣고, 용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 각각 측정한다.

<실험 2>

[준비물]
5% 염산, 달걀 껍데기, 시험관, 눈금 실린더, 페트병, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑
[실험 과정]
염산이 10mL 정도 담긴 시험관과 달걀 껍데기를 페트병에 넣고, 뚜껑을 꽉 닫은 후 질량을 측정한다. 페트병을 기울여 염산과 달걀 껍데기를 충분히 반응시킨 다음, 질량을 측정한다.

(라) 학생들이 <실험 1>의 결과와 <실험 2>의 결과를 분석 및 해석하여 화학 반응 전과 후의 질량 사이에는 어떠한 관계가 있는지 설명하게 한다. 교사는 (㉠).

<자료 2>

평가 요소		평가 준거
문제 인식		- 생략 -
자료 수집		화학 반응 전과 후의 질량을 정확하게 자료를 측정하고 기록하는가?
자료 분석	실험 1	앙금 생성 반응에서 두 수용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 비교하여 차이가 있는지 분석하는가?
	실험 2	기체 발생 반응에서 염산과 달걀껍데기를 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 비교하여 차이가 있는지 분석하는가?
결론		앙금 생성 반응 전과 후의 질량 변화를 증거로 (㉡)하는가?

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 (다)는 드라이버의 개념 변화모형에서 '**생각의 재구성**'의 하위 어느 단계에 해당하는지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

◦ **<자료 1>**의 (라)에서 ㉠에 해당하는 원인 설명을 **2022** 개정 **[과학]**의 성취수준을 근거로 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 결론 도출에서 공통으로 (㉡)에 적합한 내용을 쓸 것.

엄선 이유 — 드라이버 개념 변화 모형 + 질량 보존

정답

- (다): '생각의 재구성'의 하위 단계 **상충된 상황에 노출**
- 이유: 앙금 생성 반응과 기체 발생 탐구 실험 전후에 **질량의 변화가 없음을 경험**하게 하여, 나무 연소에서 질량이 변한다는 생각과 **인지 갈등**을 일으키기 때문이다.
- ㉠: 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 **원자의 배열만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음**을 설명한다.
- ㉡: **가설의 확정**(가설의 기각 또는 수용)

공식·핵심 개념

- 드라이버 개념 변화 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → **생각의 재구성**(명료화와 교환 → 상충된 상황에 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가) → 생각의 적용 → 생각 변화의 검토
- 질량 보존: 닫힌 계에서 반응 전후 질량 합이 같음

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 드라이버 모형은 개념 변화 학습 이론 중 가장 자주 나옵니다. 질량 보존 단원과 결합한 수업 계획 문항이 전형입니다.

단계 판단. (가)는 모둠 의견을 나누어 공유하므로 **명료화와 교환**입니다. (다)는 닫힌 계 실험으로 "질량이 변하지 않는다"는 반례를 경험시키므로 **상충된 상황에 노출**입니다. (라)는 원인을 설명하므로 **새로운 생각의 구성**입니다.

㉠과 2022 개정 [과학]. 원자 수준 설명은 중학교 '화학 반응의 규칙과 에너지 변화' 성취기준에 근거합니다. 질량 보존을 **원자의 재배열**로 설명하는 것이 핵심입니다.

㉡. 결론 도출은 탐구 과정의 마지막 요소이므로, 실험 결과를 근거로 처음 가설("질량이 변한다")을 **기각하거나 수용**하는지를 평가합니다.

채점 포인트·함정

- (다)를 "새로운 생각의 구성"으로 쓰면 틀립니다. 직접 실험으로 반례를 보는 단계는 **상충된 상황에 노출**입니다.
- ㉠은 "질량이 보존된다"만 쓰면 부족합니다. **원자의 종류와 수 불변**을 써야 합니다.